

LAPORAN MAGANG

**STUDI KELAYAKAN OPERASIONAL
UNIT AUXILIARY TRANSFORMER (UAT) 1B
PLTU PAITON UNIT 1 BERDASARKAN EVALUASI
*ELECTRICAL ASSESSMENT***

PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKIT PAITON



OLEH :

ABDUL AZIS

NIM. 2241150007

**PROGRAM STUDI SISTEM KELISTRIKAN
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI MALANG**

2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl. Raya Surabaya – Probolinggo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur

STUDI KELAYAKAN OPERASIONAL
UNIT AUXILIARY TRANSFORMER (UAT) 1B
PLTU PAITON UNIT 1 BERDASARKAN EVALUASI *ELECTRICAL*
ASSESSMENT

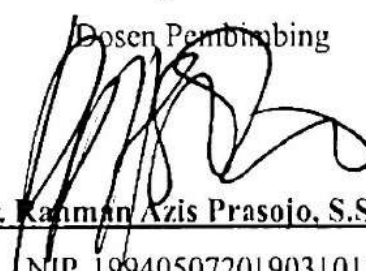
Tanggal Pelaksanaan: 06 Oktober 2025 s/d 14 Desember 2025

Disusun Oleh:
Abdul Azis
NIM. 2241150007

Malang, 29 Desember 2025

Mengesahkan :

Dosen Pembimbing


Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T
NIP. 199405072019031017

Mengetahui :

Ketua Jurusan Teknik Elektro


Prof. Dr. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197409252001121003

Menyetujui :

Koordinator Program Studi
D-IV Sistem Kelistrikan


Irwan Herianto Eryk, S.T., M.T.
NIP. 197605122001121002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI
TENTANG LAPORAN MAGANG
DI PT PLN NUSANTARA POWER UNIT PEMBANGKITAN PAITON
Jl.Raya Surabaya – Probolinggo Km 142, Kecamatan Paiton, Kabupaten
Probolinggo, Jawa Timur

STUDI KELAYAKAN OPERASIONAL
UNIT AUXILIARY TRANSFORMER (UAT) 1B
PLTU PAITON UNIT 1 BERDASARKAN EVALUASI *ELECTRICAL*
ASSESSMENT

Tanggal Pelaksanaan: 06 Oktober 2025 s/d 14 Desember 2025

Disusun Oleh:

Abdul Azis

NIM. 2241150007

Disetujui:

Assistant Manager Pemeliharaan

Listrik



Selamat Basori

NID. 7294035JA

Pembimbing Lapangan



Selamat Basori

NID. 7294035JA

Mengetahui:

Manager Pemeliharaan



Wawan Survanjo

NID.8208038JA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat dan hidayah – Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang dengan judul “**STUDI KELAYAKAN OPERASIONAL UNIT AUXILIARY TRANSFORMER (UAT) 1B PLTU PAITON UNIT 1 BERDASARKAN EVALUASI ELECTRICAL ASSESSMENT**” dengan tepat waktu. Magang ini suatu kewajiban bagi mahasiswa Politeknik Negeri Malang.

Disadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, maka diharapkan saran dan masukan yang membangun agar sempurnanya penulisan magang ni. Dalam penyelesaian Laporan Magang ini penulis banyak menerima bantuan dan dukungan dari semua pihak baik akademis, moril, maupun material sehingga pada kesempatan ini penulis berterimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kemudahan keberkahan, dan keselamatan kepada penulis dalam melaksanakan tugas Magang
2. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 yang telah mengijinkan penulis untuk melakukan Magang.
3. Bapak Supriatna Adhisuwignjo, S.T., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Malang.
4. Bapak Ir. Mohammad Noor Hidayat, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang.
5. Bapak Irwan Heryanto/Eryk, S.T., M.T. selaku Koordinator Program Studi Sistem Kelistrikan Politeknik Negeri Malang.
6. Bapak Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T selaku dosen pembimbing Magang dari Politeknik Negeri Malang.
7. Bapak Wawan Suryanto selaku Manager Pemeliharaan Listrik PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2.
8. Bapak Selamat Basori selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik sekaligus pembimbing lapangan magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2



9. Bapak Andi Ardianto, Bapak Hendra, Bapak Marwoto, Bapak Andi Susilo, Bapak Hafidz, Bapak Lukmanul Hakim, Bapak Adi Susanto, Bapak Ach Dayat, Bapak Suparno, Bapak Andi Santoso, dan Ibu Reyna selaku Staff Pemeliharaan Listrik PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
10. Bapak Zainul, Bapak Samsul, Bapak Sumaryadi, Bapak Sipul, Bapak Agus, Bapak Bawon, Bapak Ghofur, dan Bapak Anto selaku staff MKP PT. PLN Nusantara Power PLTU Paiton Unit 1 & 2 yang telah memberikan banyak ilmu, pengalaman, dan nasihat kepada penulis.
11. Seluruh Staff PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 yang telah bersedia memberikan ilmu selama kegiatan magang.
12. Kedua Orang tua yang telah menyemangati dan mendoakan kelancaran pada penyelesaian Laporan Magang.
13. Teman sekelompok Magang Briliand Alfaurizy yang telah berkontribusi aktif dalam pelaksanaan magang ini.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan sampai selesainya laporan ini.

Kritik dan saran penulis terima dengan senang hati. Dan semoga Laporan Magang ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya pembaca pada umumnya.

Paiton, 12 Desember 2025

Abdul Azis



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat.....	2
1.3 Permasalahan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2	3
1.4 Pelaksanaan Magang	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2	5
2.2 Struktur Organisasi PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2	6
2.3 Struktur organisasi Departemen Listrik	6
2.4 Visi, Misi, dan Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2.....	7
2.4.1 Visi Perusahaan.....	7
2.4.2 Misi Perusahaan	7
2.4.3 Tata Nilai Perusahaan	7
2.4.2 Budaya Perusahaan	8
2.5 Bidang Usaha	8
2.5.1 Hasil Produksi.....	8
2.5.2 Jasa Pelayanan (Service).....	9
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	12
3.1 Sistem K3 Perusahaan	12
3.2 Landasan Teori	18



3.2.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2.....	18
3.2.2 Siklus Air dan Uap.....	20
3.2.3 Siklus Bahan Bakar.....	23
3.2.4 Siklus Udara.....	24
3.2.5 Sistem Penanganan Abu (<i>Ash Handling System</i>).....	25
3.2.6 Sistem Kelistrikan.....	26
3.2.7 Transformator.....	29
3.2.8 <i>Unit Auxiliary Transformer (UAT)</i>	30
3.2.9 Spesifikasi <i>Unit Auxiliary Transformer (UAT)</i> 1B	31
3.2.10 <i>Electrical Assesment</i>	32
3.2.11 <i>Pengujian Insulation Resistance dan Polarization Index</i>	33
3.2.10 <i>Pengujian Winding Resistance</i>	34
3.2.11 <i>Dissipation Factor winding</i>	35
3.2.12 <i>Excitation Current</i>	36
3.2.13 <i>Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)</i>	37
3.2.14 <i>Turn to Turn Ratio</i>	39
3.3 Kegiatan Magang	40
3.3.1 Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester	40
3.3.2 Electrical Assessment Pada Unit Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B	41
BAB IV PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan.....	63
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Rencana Pelaksanaan Magang	4
Gambar 2. 1 Logo PLN Nusantara Power	5
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Perusahaan	6
Gambar 2. 3 Struktur Organisasi HAR Listrik PLTU Paiton Unit 1 & 2	6
Gambar 2. 4 PLN NP Group	9
Gambar 3. 1 Contoh Permit To Work.....	14
Gambar 3. 2 Contoh Work Order	14
Gambar 3. 3 Contoh Instruksi Kerja	15
Gambar 3. 4 Helm safety	16
Gambar 3. 5 Kacamata safety	16
Gambar 3. 6 Sepatu safety	16
Gambar 3. 7 Ear Plug	17
Gambar 3. 8 Sarung tangan.....	17
Gambar 3. 9 Masker.....	17
Gambar 3. 10 Body Harness	18
Gambar 3. 11 Pakaian Kerja	18
Gambar 3. 12 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2	18
Gambar 3. 13 Siklus Air dan Uap	21
Gambar 3. 14 Siklus Bahan Bakar	23
Gambar 3. 15 Siklus Udara	24
Gambar 3. 16 Ash Handling System.....	25
Gambar 3. 17 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2.....	27
Gambar 3. 18 Prinsip Kerja Transformator.....	30
Gambar 3. 19 Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B.....	30
Gambar 3. 20 Nameplate Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B	31
Gambar 3. 21 Megger MIT 1025	33
Gambar 3. 22 OMICRON TESTRANO 600	34
Gambar 3. 23 OMICRON TESTRANO 600 dan CP TD1	35
Gambar 3. 24 OMICRON FRANEO 800	37
Gambar 3. 25 Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester.....	40



Gambar 3. 26 Grafik SFRA A-B & B-C	55
Gambar 3. 27 Grafik SFRA C-A & a1-n1	56
Gambar 3. 28 Grafik SFRA b1-n1 & c1-n1	57
Gambar 3. 29 Grafik SFRA A-B & B-C	58
Gambar 3. 30 Grafik SFRA A-B & B-	59
Gambar 3. 31 Grafik SFRA B-b1 & C-c1	60



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Spesifikasi Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B	32
Tabel 3. 2 Standart Hasil Pengujian PI.....	34
Tabel 3. 3 Standar Uji Dissipation Factor	36
Tabel 3. 4 Standart Uji SFRA berdasarkan DL /T911-2004	39
Tabel 3. 5 Istilah.....	41
Tabel 3. 6 SDM	42
Tabel 3. 7 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya	43
Tabel 3. 8 Material	43
Tabel 3. 9 Identifikasi Resiko.....	44
Tabel 3. 10 Hasil Pengujian Insulation Resistance & Polarisation Index	50
Tabel 3. 11 Hasil Pengujian Winding Resistance.....	51
Tabel 3. 12 Hasil pengujian Dissipation Factor winding	51
Tabel 3. 13 Hasil pengujian Excitation Current	52
Tabel 3. 14 Hasil pengujian Turn To Turn Ratio.....	53
Tabel 3. 15 Hasil Pengujian SFRA	54
Tabel 3. 16 Dokumentasi Electrical Assesment	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi.....	67
-----------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transformator merupakan peralatan vital dalam sistem tenaga listrik. Peralatan ini dirancang untuk beroperasi bertahun-tahun dengan tetap mempertahankan keandalan dan kinerjanya. *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* adalah salah satu komponen penting dalam sistem kelistrikan pembangkit listrik, yang berfungsi untuk menyuplai daya listrik ke berbagai sistem pendukung operasional di unit pembangkit. Pada PLTU Paiton Unit 1, *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* 1B memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan kelancaran sistem kelistrikan internal yang mendukung proses pembangkit. Oleh karena itu, performa dan keandalan dari UAT 1B harus selalu dijaga agar tidak mengganggu kelangsungan operasional pembangkit listrik yang memiliki peran strategis dalam penyediaan energi listrik.

Salah satu metode yang digunakan untuk menilai kelayakan operasional *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* 1B adalah melalui *electrical assessment*, yang mencakup beberapa parameter penting yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi teknis peralatan ini. Parameter-parameter tersebut antara lain adalah *Insulation Resistance*, *Polarization Index*, *DC Resistance Test*, *Dissipation Factor Winding*, *Excitation Current Analysis*, *Sweep Frequency Response Analysis*, dan *Turn to Turn Ratio*. Masing-masing parameter ini memberikan informasi tentang kualitas isolasi, kestabilan resistansi, serta karakteristik mekanikal dan termal dari transformator yang dapat mempengaruhi keandalan operasionalnya.

Melalui evaluasi parameter-parameter tersebut, dapat diketahui apakah UAT 1B masih memenuhi standar kelayakan operasional atau membutuhkan perawatan lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kegagalan yang dapat mengganggu proses operasional PLTU Paiton Unit 1. Selain itu, evaluasi ini juga memberikan dasar untuk perencanaan pemeliharaan atau penggantian komponen yang sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keausan atau kerusakan.



Dengan adanya studi kelayakan operasional *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* 1B PLTU Paiton Unit 1 berdasarkan evaluasi electrical assessment ini, diharapkan dapat meningkatkan keandalan sistem kelistrikan PLTU dan mendukung kelangsungan produksi energi yang stabil, efisien, dan berkelanjutan. Laporan ini akan menjadi dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan terkait perawatan dan pengelolaan UAT 1B, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang dibutuhkan untuk menjaga performa peralatan secara optimal. Jadi evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi UAT 1B, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam perawatan dan pengelolaan sistem kelistrikan di PLTU Paiton Unit 1.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pelaksanaan magang ini yaitu sebagai berikut :

1. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan di dunia kerja nyata, khususnya dalam melakukan evaluasi operasional *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* 1B di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1.
2. Melakukan analisis mendalam terhadap kualitas operasional UAT 1B dengan menguji berbagai parameter teknis seperti *Insulation Resistance*, *Polarisation Index*, *DC Resistance Test*, *Dissipation Factor winding*, *Excitation Current Analysis*, *Sweep Frequency Response Analysis*, dan *Turn to Turn Ratio*.
3. Mengevaluasi hasil pengujian berdasarkan standar yang berlaku untuk menentukan apakah UAT 1B masih layak digunakan dalam kondisi operasional atau perlu dilakukan perbaikan/pemeliharaan lebih lanjut.
4. Menyusun rekomendasi terkait tindakan yang perlu diambil untuk menjaga agar transformator beroperasi dengan efisien dan aman, baik melalui pemeliharaan rutin atau penggantian bagian yang sudah tidak layak.
5. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman terkait pentingnya evaluasi rutin dan perawatan transformator untuk menghindari kerusakan yang lebih besar di masa depan.



Manfaat dari pelaksanaan magang ini yaitu sebagai berikut :

1. Membantu meningkatkan pengetahuan praktis mahasiswa dalam melakukan evaluasi teknis terhadap peralatan vital di sektor kelistrikan, khususnya dalam menilai kinerja transformator menggunakan berbagai parameter teknis yang terstandar.
2. Memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pentingnya pemantauan kualitas operasional transformator untuk memastikan kelancaran operasional pembangkit listrik, serta mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko kegagalan operasional.
3. Berkontribusi pada peningkatan pemeliharaan peralatan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dengan memberikan rekomendasi berbasis data teknis untuk mendukung efisiensi operasional jangka panjang.
4. Memberikan pengalaman langsung dalam dunia industri yang mendalam mengenai proses evaluasi peralatan listrik, yang dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kompetensi di bidang teknik kelistrikan.
5. Menyediakan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait perawatan atau perbaikan peralatan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sehingga mengurangi biaya dan risiko yang terkait dengan kegagalan peralatan.

1.3 Permasalahan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2

Dalam penulisan laporan Magang ini, pokok pembahasan magang yang Saya alami selama melaksanakan Magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 yaitu **“STUDI KELAYAKAN OPERASIONAL UNIT AUXILIARY TRANSFORMER (UAT) 1B PLTU PAITON UNIT 1 BERDASARKAN EVALUASI ELECTRICAL ASSESSMENT”** yang bertujuan untuk menilai kelayakan operasional UAT 1B, mencegah potensi gangguan yang dapat menurunkan performa sistem kelistrikan, memastikan keandalan transformator, serta memperpanjang umur pakai peralatan guna mendukung efisiensi operasional PLTU Paiton Unit 1.

1.4 Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan Magang ini dimulai dari tanggal 06 Oktober 2025 sampai dengan 14 Desember 2025 dengan tahapan seperti tabel dibawah. Dengan disusunnya jadwal rencana pelaksanaan tersebut diharapkan dapat menjadi panduan waktu yang jelas agar setiap kegiatan dapat dilakukan secara terstruktur dan tepat waktu.

RENCANA PELAKSANAAN MAGANG
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON 1 DAN 2

No	Jenis Kegiatan	Oktober					November					Desember					Keterangan
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Orientasi Industri																
	-Mempelajari profil PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2																
	-Mengenal struktur organisasi Divisi Pemeliharaan listrik.																
	-Mengikuti safety induction dan pelatihan K3																
	-Mengenal area kerja: turbine hall, boiler area, dan electrical room.																
	-Observasi sistem perizinan kerja seperti Work Permit dan LOTO																
2	Pengembangan keterampilan																
	- Membantu Pemeliharaan Generator Sinkron																
	- Membantu Pemeliharaan Switch Gear																
	- Membantu Pengecekan Motor-Motor Listrik Daya Besar																
	- Mengikuti Inspeksi Transformator Utama dan Unit Trafo																
	- Mengikuti Electrical Assessment Transformator																
3	Pengembangan Pengetahuan																
	- Mempelajari buku-buku, brosur majalah																
	-Mengikuti toolbox meeting dan sharing session di divisi pemeliharaan listrik																
4	Membuat Laporan Hasil Magang dengan Sistem Individu Berdasarkan Kompetensinya																

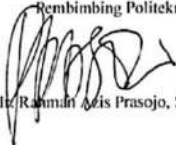
Malang, 12 Desember 2025
Mahasiswa

Pembimbing Industri



(Selamet Basori)

Mengetahui



(Dr. Ir. Rahman Azis Prasajo, S.S.T., M.T.)

Pembimbing Politeknik



(Abdul Azis)

Gambar 1. 1 Rencana Pelaksanaan Magang di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2

PT PLN Nusantara Power, yang sebelumnya dikenal sebagai PT Pembangkitan Jawa Bali, memulai operasinya sebagai perusahaan listrik dan gas pada tahun 1945. Pada tahun 1965, terjadi pemisahan antara Perusahaan Listrik Negara dan Perusahaan Gas Negara. Pada tahun 1972, PLN berubah status menjadi Badan Usaha Milik Negara dengan status Perusahaan Umum. Restrukturisasi dimulai pada tahun 1982 di wilayah Jawa-Bali, yang mengakibatkan pemisahan Unit-Unit berdasarkan fungsinya, sehingga PLN terpecah menjadi Unit Distribusi dan Unit Pembangkitan serta Penyaluran.

Pada tahun 1993, PT PLN (Persero) melakukan restrukturisasi untuk memisahkan tujuan sosial dan bisnis dengan membentuk dua anak perusahaan di bidang pembangkitan. PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali II (PLN PJB II) didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan menjalankan usaha ketenagalistrikan yang berkualitas tinggi dan handal berdasarkan prinsip industri serta bisnis yang sehat dan efisien. Pada tahun 2000, PLN PJB II melakukan penyempurnaan organisasi dan mengubah namanya menjadi PT Pembangkitan Tenaga Listrik Jawa-Bali (PT PJB). Pada tahun 2022, PT PJB berganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power.

Sebagai anak perusahaan PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power didirikan pada 3 Oktober 1993 dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan pelayanan, serta memperoleh kemampuan untuk berkembang secara mandiri dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas dalam bisnis ketenagalistrikan. PT PLN Nusantara Power beroperasi dalam penyediaan tenaga listrik yang ekonomis, bermutu tinggi, dan andal, serta melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Dalam operasionalnya, PT PLN Nusantara Power mengadopsi prinsip-prinsip internasional yang berlandaskan pada tiga pilar strategis: manajemen aset sebagai kemampuan utama Perusahaan (organisasi modal), Sistem manajemen sumber daya manusia (sumber daya manusia), dan teknologi informasi sebagai penggerak bisnis (kebutuhan modal informasi). Sistem manajemen yang diterapkan meliputi manajemen aset, manajemen risiko, manajemen kualitas ISO 9000, dan manajemen lingkup. PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 memiliki kapasitas 2 x 400 MW.



Gambar 2. 1 Logo PLN Nusantara Power



2.4 Visi, Misi, dan Budaya PT. PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2

2.4.1 Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara.

2.4.2 Misi Perusahaan

- a. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
- b. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- c. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4.3 Tata Nilai Perusahaan

Tata nilai dari PT. PLN Nusantara Power adalah AKHLAK yang merupakan akronim dengan kepanjangan sebagai berikut.

- a. Amanah (memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan dan tindakan yang dilakukan), yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
- b. Kompeten (meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik) terus belajar dan mengembangkan kemampuan.
- c. Harmonis (suka menolong orang lain, menghargai setiap orang, membangun lingkungan kerja yang kondusif) saling peduli dan menghargai perbedaan.
- d. Loyal (menjaga nama baik seluruh jajaran, rela berkorban demi mencapai tujuan yang lebih besar dan patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika) berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- e. Adaptif (cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik, terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi dan bertindak positif) terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.

- f. Kolaboratif (memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama) membangun kerjasama yang sinergi.

2.4.2 Budaya Perusahaan

1. *Seiri*/Pemilahan/Ringkas

Kegiatan memisahkan segala sesuatu barang yang benar-benar diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan dan kemudian menyingkirkan yang tidak diperlukan.

2. *Seiton*/Penataan/Rapi

Kegiatan menata tata letak peralatan dan perlengkapan kerja dengan rapi sehingga memudahkan untuk mencari dan menemukan kembali.

3. *Seisa*/Pembersihan/Resik

Kegiatan membersihkan tempat kerja, mesin, perlengkapan, peralatan kerja dari debu dan kotoran.

4. *Seiketsu*/ Perawatan/Rawat

Kegiatan memelihara fasilitas tempat kerja, mesin, peralatan serta barang secara teratur agar tidak terdapat barang yang tidak diperlukan, tidak ada kotor/kerusakan serta menjaga dan mempertahankan kondisi optimal.

5. *Shitsuke*/Pembinaan/Rajin

Kegiatan membudayakan dan membiasakan bekerja sesuai sistem dan prosedur serta mengembangkan perilaku kerja yang positif sebagai kebiasaan disiplin.

2.5 Bidang Usaha

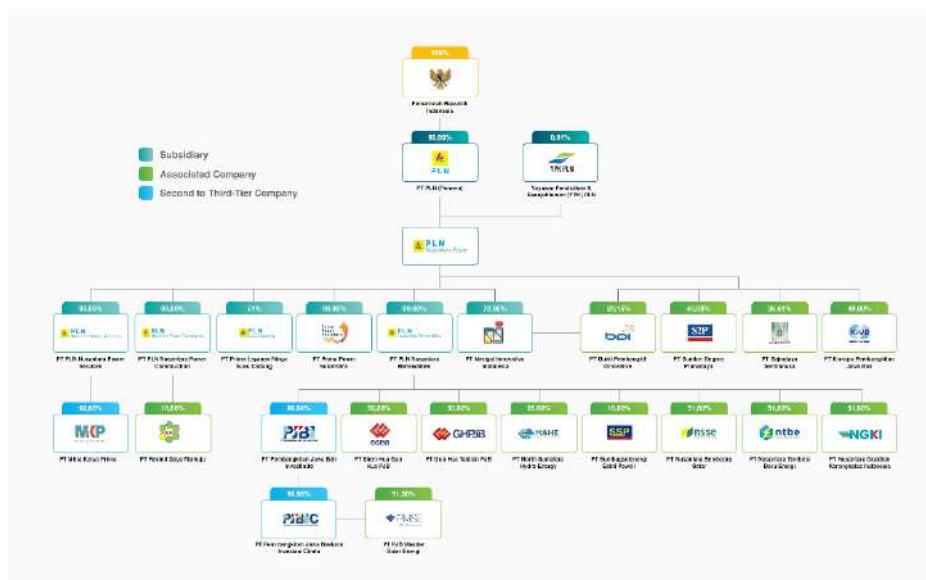
2.5.1 Hasil Produksi

Perusahaan Listrik Negara (PLN) diatur dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1972 yang ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) yang memberi pelayanan di bidang kelistrikan untuk kebutuhan umum. Sejak saat itu pemerintah memberi penawaran terhadap sektor swasta untuk yang bergerak di bidang bisnis penyediaan listrik beralih ke Perusahaan Umum

menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) an menjadi PKUK dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan umum sampai sekarang.

2.5.2 Jasa Pelayanan (Service)

Dengan semakin kompetitifnya industri ketenagalistrikan di Indonesia, PT PLN Nusantara Power (PLN NP) terus berupaya menjaga pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di tengah tren transformasi energi saat ini. Upaya tersebut ditempuh PLN NP melalui strategi investasi, pengembangan energi baru terbarukan, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membangun portofolio bisnis yang semakin luas dalam jangka panjang. Berikut adalah Struktur BUMN Group.



Gambar 2. 4 PLN NP Group

Sebagai bagian dari subholding PLN, PLN NP memiliki anak perusahaan dan afiliasi yang bergerak di berbagai lini pendukung bisnis pembangkitan. Melalui jaringan usaha yang terintegrasi, PLN NP memperkuat posisinya sebagai perusahaan pembangkitan terbesar di Asia Tenggara, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional serta transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

A. Pembangkit Listrik

PLN NP memiliki segmen usaha utama sebagai penyedia tenaga listrik melalui berbagai unit pembangkit dengan total kapasitas terpasang sekitar

18.500 – 23.000 MW. Pembangkit yang dikelola mencakup berbagai jenis, antara lain:

- a. Unit Pembangkit Gresik (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 2.219 MW
- b. Unit Pembangkit Muara Tawar (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 1.778 MW
- c. Unit Pembangkit Cirata (PLTA) $\pm$ 1.008 MW
- d. Unit Pembangkit Muara Karang (PLTGU/PLTU Gas & BBM) $\pm$ 909 MW
- e. Unit Pembangkit Paiton (PLTU Batubara) $\pm$ 800 MW
- f. Unit Pembangkit Brantas (PLTA) $\pm$ 275 MW
- g. PLTMG Bawean $\pm$ 3 MW
- h. PLTD Suppa $\pm$ 62,4 MW
- i. PLTS Cirata $\pm$ 1 MW (Pembangkit Riset Tenaga Surya)

Selain unit di atas, PLN NP juga melakukan pengembangan proyek pembangkit baru, seperti Add-On Muara Tawar 2-3-4 (650 MW), serta aktif mengelola dan mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan.

B. *Operation and Maintenance (O&M)*

PLN NP menyediakan jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit melalui mekanisme kontrak O&M. Layanan ini tidak hanya diberikan untuk unit pembangkit milik PLN, tetapi juga kepada pihak swasta, baik di dalam negeri maupun internasional. Dukungan layanan O&M diperkuat dengan sistem digital COMANDO (*Condition Monitoring and Diagnostic Optimization*) yang mampu memantau kinerja peralatan serta memprediksi potensi gangguan.

C. *Pendanaan dan Investasi*

Melalui anak perusahaan dan afiliasi, PLN NP berperan dalam pendanaan proyek energi, termasuk investasi pada energi baru terbarukan. Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan PT Indonesia Power dan anak usaha lain di bawah holding PLN, sehingga dapat mempercepat pengembangan pembangkit listrik di seluruh Indonesia.

D. *Layanan Suku Cadang dan Jasa Teknik*



PLN NP menyediakan layanan pengadaan, penyediaan, dan manajemen suku cadang (*spare parts*) untuk kebutuhan pembangkit. Selain itu, perusahaan juga memberikan layanan *Engineering Services* berupa konsultasi teknis, studi kelayakan, hingga perencanaan perbaikan peralatan pembangkit.

E. *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*

Melalui anak perusahaan PLN Nusantara Power Construction (dahulu PT Rekadaya ElektriKA), PLN NP melaksanakan Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk konstruksi pembangkit, pengembangan jaringan, serta proyek elektrikal lainnya. Layanan EPC ini memperkuat posisi PLN NP dalam pengembangan pembangkit baru di berbagai wilayah, baik di Jawa maupun luar Jawa.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Sistem K3 Perusahaan

Untuk mengimplementasikan undang–undang dan peraturan keselamatan kerja di pusat pembangkit (PLTU), maka perlu ditegaskan tanggung jawab pegawai terhadap keselamatan kerja. Tanggung jawab pegawai tersebut mencakup seluruhnya atau hanya sebagian, tergantung dari batas wewenangnya. Ruang lingkup tanggung jawab pegawai dalam keselamatan kerja sistem meliputi ijin untuk bekerja atau menguji unit dan peralatan serta urutan pemulihannya atau dapat diidentifikasi secara singkat, yaitu:

1. Pengendalian (kontrol) yang meliputi, menginstruksikan tindakan pencegahan dan perijinan untuk menerbitkan dokumen keselamatan kerja dan menginstruksikan tindakan mengembalikan unit dan peralatan untuk beroperasi.

2. Mengamankan (mengembalikan) unit peralatan – peralatan yang meliputi:

- a. Sebelum mulai bekerja:

Melakukan tindakan membuat aman peralatan dan unit untuk dikerjakan dan menerbitkan dokumen keselamatan kerja, memerintahkan mengembalikan unit peralatan untuk beroperasi.

- b. Bekerja yang meliputi :

Menerima dokumen keselamatan kerja, melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dan menunda. Setelah daerah kerja dibereskan, menyelesaikan dokumen keselamatan kerja.

Menurut Undang – Undang Keselamatan kerja No.1 tahun 1970 Pasal 3, tujuan keselamatan kerja adalah untuk:

- a) Mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- c) Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d) Memberikan keselamatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya
- e) Memberikan pertolongan pada kecelakaan



- f) Memberikan alat – alat perlindungan pada kecelakaan
- g) Memberikan alat – alat perlindungan kepada para pekerja
- h) Mencegah dan mengendalikan timbul dan menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran.
- i) Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, baik fisik, psikis, peracunan, infeksi dan penularan
- j) Memperoleh penerangan yang cukup sesuai
- k) Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- l) Memelihara kebersihan, kesehatan dan kertertiban
- m) Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
- n) Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o) Mencegah sengatan aliran listrik yang berbahaya.
- p) Menyelesaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Sebelum melaksanakan pekerjaan, PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 dan 2 memiliki peraturan dalam keselamatan kerja, yang perlu dilakukan :

1. Mengisi *Permit to Work*

Permit to Work merupakan sebuah prosedur kerja aman yang menjamin kondisi keamanan dan keselamatan kerja terkait dengan sistem dilakukan secara tepat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan dapat dilaksanakan dengan aman, mencegah terjadinya cedera baik terhadap manusia (pekerja) dan kerusakan peralatan yang digunakan.

2. Mengisi *Work Order*

Work Order merupakan perintah kerja yang berupa dokumen tertulis yang di dalamnya berisi perintah suatu pekerjaan dalam ruang lingkup internal ataupun eksternal perusahaan pada pelaksana yang memang ditugaskan. *Work Order* juga dapat disebut sebagai alat komunikasi antar bagian pemeliharaan perusahaan dengan setiap vendor penerima kerja yang diberikan sebelum pekerjaan dilakukan secara efektif.



 Nusantara Power	BY DEPARTMENTAL JAWA BALI PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM PERMIT TO WORK UNIT PEMBANGKITAN PATIEN		No. Dokumen : PMS-00-2-3-31 Tgl. Berlaku : 15 Jan 2015 Revisi : 03 Halaman : 1 dari 2																
	Work Order No : 00231299 / 003, Permit to Work No : PTO16501, No Kuntai : Lokasi Pekerjaan : PLANT 405A		Pekerjaan dengan Benyak phase : Y / N Specify When : ROS / TEST / LIVE																
Nama Pekerjaan : 1. Peralatan Lampu Sampling Room 1																			
Mulai Pekerjaan : 281 February 2023		Akhir Pekerjaan : 1 08 February 2023																	
Diakhiri / Signed :  SFYS Produk		Diakhiri / Signed :  PTW Officer		Menganutai :  Safety Officer (KS)															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>KKS ID</th> <th>Deskripsi</th> <th>Tempat</th> <th>Waktu / Tanggal</th> <th>Catatan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Kondisi kerja, peralatan sampling room</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>MCD lampu</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					KKS ID	Deskripsi	Tempat	Waktu / Tanggal	Catatan		Kondisi kerja, peralatan sampling room					MCD lampu			
KKS ID	Deskripsi	Tempat	Waktu / Tanggal	Catatan															
	Kondisi kerja, peralatan sampling room																		
	MCD lampu																		
PTW																			
Di Isatkan Oleh : Waktu / Time : 08-03-23 Tanda Tangan / Tanggal / Date : 08-03-23 Signed : 		Di Restorasi Oleh : Waktu / Time : 10-03-23 Tanda Tangan / Tanggal / Date : 08-03-23 Signed : 																	
Note by PTW Officer : PERAKAN LAMPU SAMPLING ROOM 1																			
Ditawar / Accepted :  Accepter / Sign acceptance		Nama / Name :  Perusahaan / Company : PT PLN																	
CLEARANCE (Silahkan Tempel pada Maintenance setelah selesai pekerjaan telah selesai, selanjutnya untuk kondisi pemeliharaan di area PT, PJB harus dilakukan : 		CANCELCATION (Silahkan / Name pembatalan dan tindakan telah diambil selanjutnya dengan pengesahan di atas. 																	
Waktu / Time : Tanggal / : Diakhiri / Signed :		Waktu / Time : Tanggal / : Diakhiri / Signed :																	
Waktu / Time : Tanggal / : Diakhiri / Signed :		Waktu / Time : Tanggal / : Diakhiri / Signed :																	
1. Untuk lokasi pemeliharaan pekerjaan 2. Untuk lokasi pemeliharaan 3. Untuk unit PJB Officer																			

Gambar 3. 1 Contoh *Permit To Work*

03030538/001		UNIT FOMASIN BATON		Survei Perintah Kerja		Page : 1	
No. SP/NO	03030448	No. Tagihan	0007				
Disesuaikan Oleh	PRADIA DOK PERMADATO	Nama	KORNA ELONGGONG & PERMADATO/0001				
Tanggal	03 NOV 2003	Produksi Skat	PT BATON OUTSIDE SUPPORTING PLANT				
Jasa Disiapkan	NOI	Lotus	00000000 0000				
Disiapkan Ke	0000	Persewaan	AP030300000000				
Sisa SP/NO	MAINTENANCE	Subsidi	Unit perantara				
Tipe Pemeliharaan	PREVENTIVE MAINTENANCE	Alasan	PERAKSIAN KURUS ALUMINUM &				
Frekuensi	MONTH (FREQUENCY 1)	Revisi	Tambahan				
Disiapkan Oleh	PRADIA DOK PERMADATO	Pekerjaan Disiapkan					
Jumlah	Plat: 00 NOV 2003 / FINISH : 03 NOV 2003	Materi Spesifikasi					
No. Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi Spesifikasi					
No. Tagihan	0000	Materi Spesifikasi					
Disesuaikan Oleh	0000	Materi Spesifikasi					
Sisa Perbaikan	0000	Materi Spesifikasi					
Safety Detail	0000	Materi					

Gambar 3. 2 Contoh *Work Order*

3. Membaca Instruksi Kerja

Instruksi Kerja (IK) adalah sekumpulan langkah terperinci yang dilakukan oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan secara aman, efektif, dan tuntas. IK dibuat sebagai pendamping *Standard Operating Procedures* (SOP), dengan tujuan menjabarkan secara rinci langkah instruksional dalam kegiatan yang tercantum pada SOP. IK hanya berlaku untuk satu unit kerja tertentu, sehingga setiap individu yang terlibat memiliki pedoman jelas mengenai urutan kerja yang harus dilakukan. Tujuan penyusunan IK adalah memberikan panduan yang sistematis, mengurangi potensi kesalahan kerja, meningkatkan keselamatan, serta memastikan pekerjaan dapat diselesaikan sesuai standar yang ditetapkan perusahaan.

INSTRUKSI KERJA (IK) PT PLN NUSANTARA POWER

PEMBEBASAN SST 1-2 PADA KONDISI UNIT-1 OPERASI DAN UNIT-2 OPERASI

NO. DOKUMEN : IKPT-001-14.2.1.8.g-76
TANGGAL DITETAPKAN : 10/11/2021
TANGGAL DIPERBARUI : 25/04/2023
REVISI : 02

Disusun,	Disetujui,	Disahkan,
		
Assistant Manager Produksi PLTU 1-2 D	Manager Operasi 1	Senior Manager UP Paiton

Gambar 3. 3 Contoh Instruksi Kerja

4. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Berikut adalah perlindungan personal yang perlu digunakan.

1) Helm *safety*



Gambar 3. 4 Helm *safety*

Berfungsi untuk melindungi kepala dari kejatuhan benda, bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain-lain.

2) Kacamata *safety*



Gambar 3. 5 Kacamata *safety*

Berfungsi untuk melindungi mata dari debu, loncatan bunga api, loncatan benda benda kerja, percikan bahan kimia, dan sinar yang bersifat keras.

3) Sepatu *safety*



Gambar 3. 6 Sepatu *safety*

Berfungsi untuk melindungi kaki terhadap bahaya listrik, mekanis, panas, dan lain-lain.

4) Pelindung telinga



Gambar 3. 7 *Ear Plug*

Berfungsi untuk melindungi telinga dari suara bising dari peralatan dan lain-lain.

5) Sarung tangan



Gambar 3. 8 Sarung tangan

Berfungsi untuk melindungi tangan terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia, panas, dan lain – lain.

6) Masker



Gambar 3. 9 Masker

Berfungsi untuk melindungi alat pernapasan (kerongkongan, paru- paru dan lain-lain) terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh debu, serbuk-serbuk cat, gas beracun lainnya.

7) *Body harness*



Gambar 3. 10 *Body Harness*

Berfungsi untuk melindungi tubuh dari bahaya jatuh pada waktu bekerja di tempat yang tinggi.

8) Pakaian Kerja

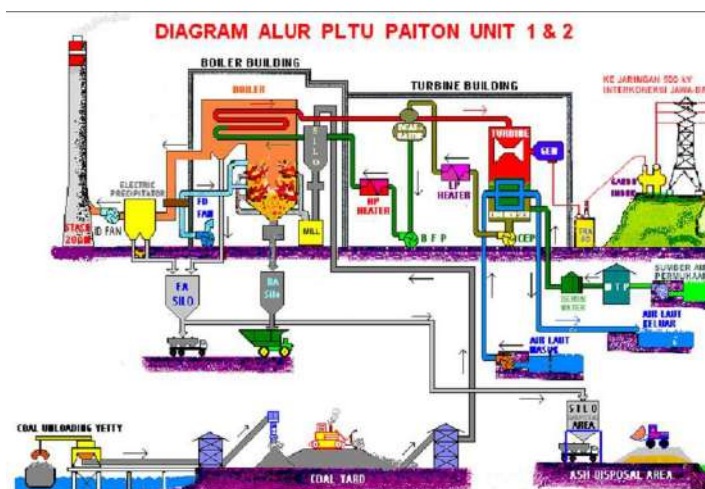


Gambar 3. 11 Pakaian Kerja

Berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap bahaya listrik, mekanik, kimia panas, dan lain-lain.

3.2 Landasan Teori

3.2.1 Teori Dasar Alur PLTU Paiton Unit 1 & 2



Gambar 3. 12 Diagram Alur PLTU Paiton Unit 1 dan 2

Pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. PLTU merupakan jenis pembangkit tenaga listrik yang menggunakan uap sebagai media untuk memutar sudu-sudu turbin, dimana uap yang digunakan memutar sudu-sudu tersebut adalah uap kering.

Ketel uap PLTU unit 1 dan unit 2 adalah tipe pembakaran sulut dengan bahan bakar solar sebagai penyulut dan pembakaran awal (untuk awal dan hanya sampai beban 30%). Selanjutnya menggunakan bahan bakar utama batu bara (hingga beban 100 %). Batu bara yang berasal dari kapal tongkang ditransfer menuju conveyor (ban berjalan) yang melalui proses penyaringan *Electromagnetic Separator* (magnet untuk penyaringan batu bara terhadap logam) sebagian ditimbun di *stockpile* (tempat penimbunan batu bara) dan sebagian lagi langsung dikirim ke *tripper* yang kemudian menggunakan *Ship Unloader* (alat untuk pengambilan batu bara dari tongkang) diisikan ke silo (setiap unit terdiri dari lima silo). Semua proses ini dikontrol di CHCB (*Coal Handling Control Board*).

Sebelum dimasukkan ke dalam ruang bakar ketel uap, batu bara digiling halus dengan alat penggiling Mill/Pulverizer (Alat untuk mengiling batu bara). Masing- masing ketel uap dilengkapi dengan 5 unit penggiling dan 4 unit yang beroperasi dan 1 unit sebagai cadangan. Air pengisi ketel dan pemakaian sendiri (*service water*) lainnya diambil dari mata air Kelontong dan dimurnikan melalui beberapa proses seperti *Filtration* (kemampuan untuk menyaring), *Anion Exchanger* (menukar ion negatif dalam air), *Cation Exchanger* (menukar ion positif dalam air), *Mixed Bed Exchanger* (alat menukar resin/ bahan kimia).

Air murni sebelum digunakan ditampung di tangki air atau *Demineralizer Tank* (DT). Air murni tersebut disalurkan melalui sistem air pengisi ke dalam boiler (ruang bakar) dan pemanasan air menjadi uap, uap yang dihasilkan adalah uap panas lanjut dengan tekanan 16 kg/cm² dan temperatur 538°C, yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin uap dan *Generator* sehingga dihasilkan energi listrik. Uap panas lanjut tersebut setelah melalui turbin tekanan tinggi dikembalikan lagi ke dalam ketel untuk dipanaskan

kembali dan selanjutnya digunakan untuk memutar bagian tekanan menengah dan tekanan rendah dari turbin tersebut. Uap bekas dari turbin uap Sebagian digunakan untuk memanaskan air pengisi ketel dan sisanya mengalir menuju alat pengembun (Condenser) dimana uap tersebut diembunkan dengan media pendingin air laut. Uap yang telah mengembun tersebut (condensate) dipompakan kembali untuk mengisi ketel uap. *Generator* menghasilkan listrik pada putaran 3000 rpm sebesar 473 MVA, 50 Hz, 18 kV. Daya listrik tersebut dialirkan melalui Trafo *Generator* untuk

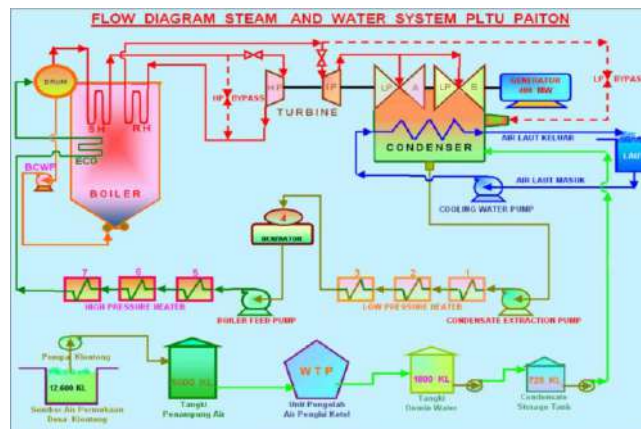
menaikkan tegangan menjadi 500 kV sebelum masuk melalui sistem kelistrikan yang ada dan selanjutnya ditransmisikan ke pusat beban melalui transmisi 150 kV ke Gardu Induk Probolinggo dan Situbondo serta Gardu Induk Krian melalui transmisi 500 kV.

Abu batu bara yang dihasilkan dari hasil pembakaran dalam ketel dan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Abu Terbang (*Fly Ash*) dan Abu Berat (*Bottom Ash*). Abu terbang yang keluar dari ketel uap bersama gas buang mengalir melalui alat penangkap abu terbang (*fly ash silo*) sedangkan abu berat dari ruang bakar ketel uap akan jatuh ke bawah dan dikumpulkan dengan alat pengumpul yang disebut *Submerged Scraper Conveyor* dan selanjutnya dengan ban berjalan dikumpulkan ke dalam alat penampung abu berat (*Bottom Ash Silo*). Selanjutnya abu terbang akan ditransportasikan ke daerah penimbunan abu (*Ash Disposal Area*) melalui sistem pipa dengan hembusan udara bertekanan, sedangkan abu beratnya akan diangkut dengan truk. Abu terbang dan abu berat tersebut akan diratakan dan dipadatkan secara berlapis-lapis dan pada lapisan teratas ditanami rumput untuk menjaga keserasian hidup.

3.2.2 Siklus Air dan Uap

Air merupakan bahan utama untuk menghasilkan uap berasal dari Desa Kelontong. Air masih mengandung mineral dan garam yang dapat merusak peralatan pembangkit jika digunakan langsung. Oleh karena itu, kandungan mineral dan garam dalam air dihilangkan melalui sistem *Water Treatment Plant* (WTP) yang berfungsi untuk melakukan proses demineralisasi. Air

yang telah melalui proses ini disebut air demin yang kemudian digunakan secara berkelanjutan dalam siklus pembangkit.



Gambar 3. 13 Siklus Air dan Uap

Berikut merupakan siklus air dan uap dari PLTU Paiton:

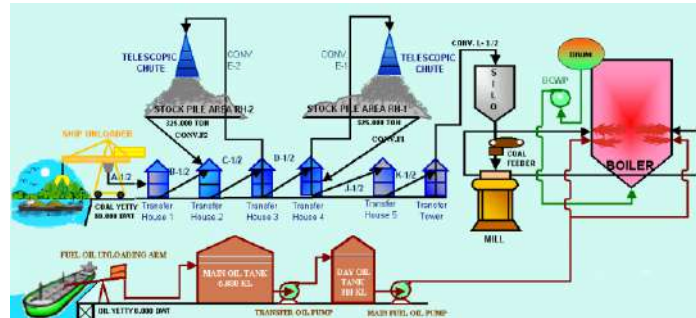
- Air dari sumber air Desa Kelontong dipompa menuju tangki penampungan air di PLTU. Air masih memiliki kandungan mineral sehingga harus dimurnikan.
- Air masuk ke *Water Treatment Plant* (WTP) untuk dimurnikan menjadi air demin dan disimpan di tangki air. Air kemudian dialirkan menuju kondensor,
- Air dari kondensor atau hotwell dipompa menggunakan *Condensate Extraction Pump* (CEP) menuju *Deaerator* melalui *Condensate Polisher Plant* (CPP) dan rangkaian *Low-Pressure Heater* (LPH). CPP berfungsi memurnikan kembali air kondensat sebelum masuk ke sistem pengisi boiler dengan cara mengikat ion negatif dan positif menggunakan resin kation dan anion.
- Setelah melewati CPP, air kondensat dialirkan ke LPH 1, LPH 2, dan LPH 3, yang berfungsi sebagai pemanas awal bertekanan rendah. Pemanas ini menggunakan sebagian uap yang dihasilkan dari turbin tekanan rendah (*Low-Pressure Turbine*).
- Air yang telah dipanaskan kemudian masuk ke *Deaerator*, alat yang berfungsi menghilangkan oksigen terlarut dalam air. Proses ini dilakukan dengan menyemprotkan air dari atas dan memberikan uap

dari bawah, sehingga udara terbuang ke atmosfer melalui ventilasi. Selain itu, dilakukan juga injeksi hydrazine di dalam *Deaerator*.

- f) Dari *Deaerator*, air dipompa menggunakan *Boiler Feed Pump* menuju *Steam Drum* melalui *High-Pressure Heater* (HPH) 5, 6, dan 7. HPH berfungsi sebagai pemanas lanjut bertekanan tinggi, dengan panas yang diperoleh dari sebagian uap pada turbin tekanan tinggi (*High-Pressure Turbine*).
- g) Setelah melalui HPH, air diarahkan ke *Economizer*, pemanas awal dalam boiler yang memanfaatkan panas dari gas buang (*Flue Gas*). Air kemudian masuk ke *Steam Drum*, tempat pemisahan antara air dan uap. Air yang turun dari *Steam Drum* akan dipompa oleh *Boiler Water Circulating Pump* (BWCP) menuju *Lower Header* dan dialirkan ke pipa-pipa *Wall Tube* untuk dipanaskan melalui proses radiasi, konduksi, dan konveksi. Siklus ini disebut siklus pendek.
- h) Di dalam *Steam Drum*, dilakukan injeksi Sodium Phosphate untuk mengatur pH air dan mencegah kerak, serta injeksi amonia (NH_3) untuk mengatur pH dan hydrazine (N_2H_4) untuk mengikat oksigen (O_2) terlarut dan mencegah korosi pada permukaan logam melalui pembentukan lapisan oksida magnetik.
- a) Sistem *Continuous Blow Down* di boiler berfungsi membuang kandungan silika jika kualitas air mencapai ambang batas tertentu.
- b) Uap basah (*Saturated Steam*) yang dihasilkan dialirkan ke *Primary Superheater* dan *Secondary Superheater* untuk dipanaskan menjadi uap kering (*Superheated Steam*), yang kemudian digunakan untuk menggerakkan *High-Pressure Turbine*.
- c) Uap yang keluar dari *High-Pressure Turbine* dipanaskan kembali melalui *Reheater* untuk meningkatkan entalpi sebelum diarahkan ke *Intermediate Pressure Turbine* melalui *Control Reheat Valve*.
- d) Uap yang keluar dari IP Turbine di gunakan untuk menggerakkan *Low Pressure Turbine* (LP Turbine), yang terdiri atas LP-A dan LP-B *Turbine*.
- e) Uap yang keluar dari LP Turbin, masuk ke kondensor yang berada dalam kondisi vakum. Disini uap dikondensasikan menjadi air dengan

menggunakan air laut sebagai media pendingin yang dipompa oleh *Circulating Water Pump* (CWP). Air hasil kondensasi ini kemudian disirkulasikan kembali secara terus menerus ke dalam sistem.

3.2.3 Siklus Bahan Bakar



Gambar 3. 14 Siklus Bahan Bakar

Sistem Penanganan Batubara adalah sistem untuk membongkar batubara dari kapal/tongkang dan mengalirkannya ke silo (*Coal Bunker*) dan sebagian ke area *stockpile* melalui conveyor. Batubara di area *stockpile* disusun dengan menggunakan alat berat Bulldozer. Bahan bakar utama di Unit Pembangkitan Paiton adalah batu bara dan minyak HSD (*High Speed Diesel/solar*) sebagai bahan bakar tambahan. Jenis batu bara yang saat ini digunakan berasal dari Bentala, Adaro, dan Berau. Sementara bahan bakar Arutmin tidak digunakan saat ini karena harganya terlalu mahal, maka digunakan bahan bakar alternatif lainnya.

Dalam proses pemindahan batubara ada 3 proses yaitu:

a. *Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal/ tongkang dengan menggunakan *Ship Unloader* menuju ke *Stockpile* (*Coal Yard*).

b. *Loading*

Sistem pemindahan batubara dari *Reclaim Hopper* ke *stockpile* area menuju Silo.

c. *Direct Unloading*

Sistem pemindahan batubara dari kapal tongkang ke *Stockpile* dan Silo.

3.2.4 Siklus Udara



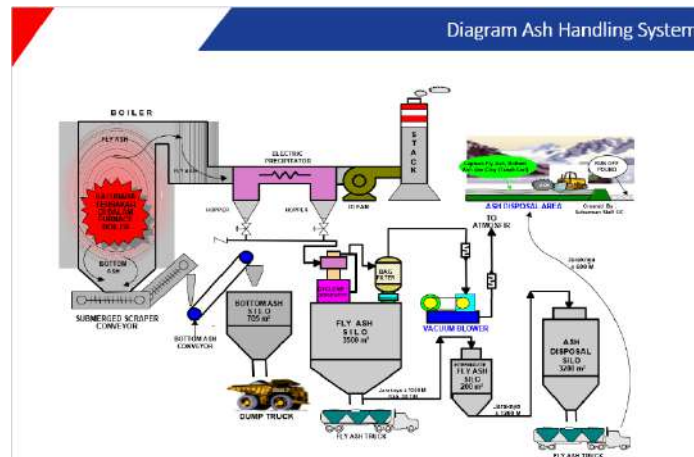
Gambar 3. 15 Siklus Udara

Udara yang digunakan dalam proses pembakaran terdiri dari udara primer dan udara sekunder. Udara primer disuplai dari *Primary Air Fan* (PA Fan) dan udara sekunder disuplai dari *Forced Draft Fan* (FD Fan). Udara primer dari PA Fan dialirkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari *steam*. Udara primer kemudian dialirkan menuju ke *Primary Air heater* (PAH) untuk dipanaskan suhu udaranya menggunakan panas dari sisa gas buang (*flue gas*). Udara sekunder diarahkan ke *Steam Coil* untuk dipanaskan menggunakan panas dari steam, dan kemudian ke *Secondary Air Heater* (SAH) untuk dipanaskan dengan menggunakan panas dari gas buang. Udara yang di hembuskan PA Fan akan menuju Mill dan udara ini merupakan udara campuran antara *Cold Air* dan *Hot Air*. *Hot Air* dihasilkan dari udara yang di hembuskan PA Fan kemudian masuk *air heater*, sedangkan *Cold Air* merupakan udara yang langsung menuju Mill tanpa melewati *heater* setelah PA Fan. Fungsi udara ini adalah untuk mengangkut serbuk batu bara berukuran 200 mesh dari Mill ke *Coal Burner* melalui *Coal Pipe*. *Coal Nozzle* digunakan untuk mengatur aliran batu bara yang telah dihaluskan di Mill agar terdistribusi merata ke semua sudut *tilting furnance*. Udara yang disuplai oleh FD Fan akan dipanaskan terlebih dahulu sebelum sampai di *Corner Furnance*. Pemanasan awal udara FD Fan (*Forced Draft Fan*) akan menuju *Corner Furnance* setelah sebelumnya di panaskan terlebih dahulu.

Udara primer dan udara sekunder bergabung bersama batu bara di dalam Furnace untuk menghasilkan pembakaran. Di dalam Furnace, panas dari proses pembakaran diserap untuk memanaskan air di dalam *Wall Tube*. Dengan menggunakan *Induced Draft Fan* (ID Fan), gas buang hasil pembakaran dihisap menuju *Superheater*, *Reheater*, *Economizer*, dan Air

heater untuk diserap panasnya. Setelah itu, gas tersebut melewati *Electrostatic Precipitator* yang berfungsi untuk menangkap *fly ash* yang terbawa oleh *flue gas*. Tujuannya adalah agar *flue gas* yang dibuang melalui stack sudah bersih dan tidak mencemari lingkungan.

3.2.5 Sistem Penanganan Abu (*Ash Handling System*)



Gambar 3. 16 *Ash Handling System*

Ash Handling System adalah sistem penanganan abu sisa hasil pembakaran batu bara pada boiler yang dimana abu tersebut akan ditampung dipenampungan sementara yang selanjutnya abu tersebut akan ditransportasikan menuju *Ash Disposal Area* menggunakan *dump truck*.

Sistem penanganan abu terbagi atas dua bagian, yaitu bagian pertama adalah *Bottom Ash* yaitu abu yang tertinggal di bagian bawah ruang bakar. Bagian yang kedua adalah *Fly Ash* adalah abu yang terbawa bersama *flue gas* hasil pembakaran. *Bottom Ash* adalah abu berat atau material padat yang merupakan hasil pembakaran pada boiler dimana abu tersebut berasal dari *slagging-slagging* yang menempel pada pipa boiler, *Slagging* atau kerak yang mengeras pada pipa-pipa boiler akan berjatuh ketika terkena semprotan *soot blowing system*. Dengan menggunakan media *steam* (uap panas) *soot blowing* bekerja secara bergantian hingga *slagging-slagging* rontok berjatuh ke *hopper bottom ash*. *Slagging* yang terlalu kuat tidak bisa dibersihkan oleh *soot blowing* akan dibersihkan secara manual ketika unit overhaul, dan juga berasal dari *Pyrite Mill* dari tangki yang terletak di setiap mill. Abu- abu tersebut kemudian menuju *submerged scraper conveyor* (SSC). *Submerged*

scraper conveyor merupakan bak penampung batu bara yang berisi air di bagian bawah furnace, *submerged scraper conveyor* mempunyai fungsi sebagai perapat (*Seal Trough*) juga untuk mengumpulkan dan membawa *bottom ash* menuju *bottom ash silo* melalui *bottom ash conveyor*, setelah masuk ke *bottom ash silo* (penampung sementara) abu tersebut akan dipindahkan menuju *Disposal Area* yang lokasinya berada diluar pembangkit menggunakan *dump truck*, *Disposal Area* yang direncanakan mampu menampung selama *life time* dari unit kurang lebih 30 tahun. Sebelum diangkut ke *Disposal area* ditampung dalam silo yang terletak dekat stack dan mampu untuk menampung selama 24 jam.

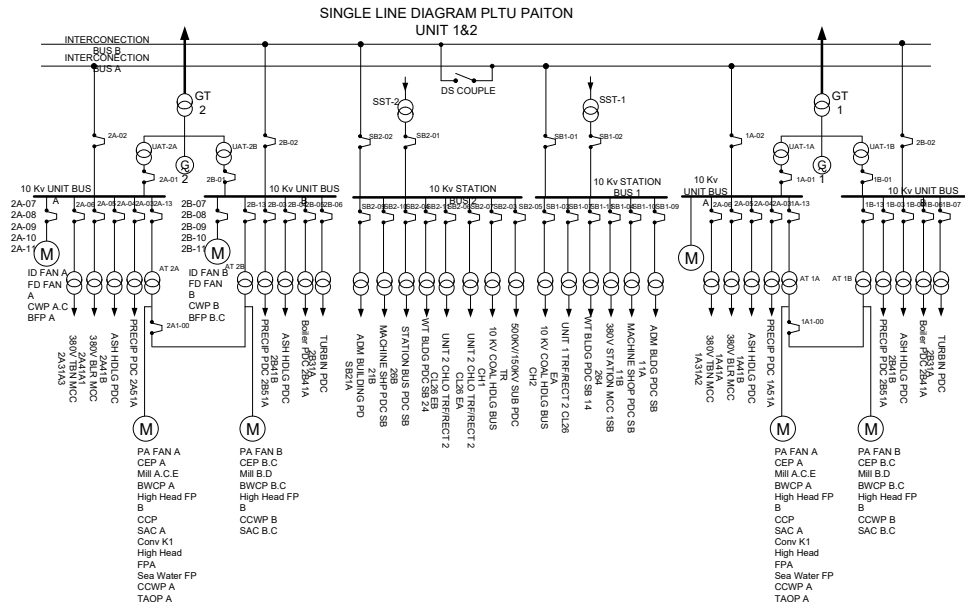
Sistem *Fly Ash Transport* adalah mengangkut abu yang terkumpul pada *Electrostatic Precipitator Hopper*, abu pada EP Hopper secara berkala akan turun ke line ash transport melalui *Ash Intake Valve* (ASH), ASH berfungsi mengatur aliran abu dari EP Hopper ke *line transport*, kemudian abu tersebut di hisap oleh *Vacuum Blower* untuk menuju *Fly Ash Silo* melalui rangkaian *Primary Separator* (menyaring abu dengan cara cyclone kurang lebih 80% abu tertangkap, sehingga abu turun ke *Fly Ash Silo*) dan *Secondary Separator* (menyaring sisa abu dari *primary separator* menggunakan bag filter kurang lebih 20% abu tertangkap, sehingga abu tersaring dan turun ke *fly ash silo*) sehingga yang udara yang keluar menuju atmosfer adalah udara bersih. Pada *fly ash silo* diangkut oleh *dump truck* menuju *Ash Disposal*.

Adapun lokasi penimbunan terletak di Barat Daya dan Selatan Area PLTU Paiton dengan luas kurang lebih 222 Ha. Untuk menghindari perembesan yang dapat mencemari air tanah, maka area penimbunan abu dibuat lapisan yang kedap air dan dikelilingi oleh selokan dan penghijauan

3.2.6 Sistem Kelistrikan

Sistem Kelistrikan PLTU Paiton Unit 1 dan 2 PLTU Paiton Unit 1 dan 2 dengan kapasitas 2 x 400 MW membangkitkan tenaga listrik untuk disuplai ke dalam grid Jawa-Madura-Bali serta untuk pemakaian sendiri di lingkungan unit pembangkit. *Station Service Transformer* (SST 1 dan SST 2) masing masing 150/10 kV, 60 MVA ke *Station Bus* SB 1 dan SB 2 untuk pemakaian Unit pada waktu start dan juga untuk mensuplai *Inter Connection Bus A* dari

SST 1 dan *Inter Connection Bus B* dari SST 2. Secara umum alur suplai tenaga listrik yang dibangkitkan PLTU Paiton unit 1 dan 2 dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3. 17 Single Line Diagram PLTU Paiton Unit 1 dan 2

A. Sistem 500 kV

Tegangan dinaikkan dari 18 kV ke 500 kV menggunakan transformator GT, lalu dialirkan melalui saluran SUTT 500 kV Krian 1 dan 2 ke GITET Krian. Selanjutnya, tegangan ini disalurkan ke substasiun 500 kV via transformator tie (TT 1 dan TT 2) berkapasitas 500/150 kV, 500 MVA.

B. Sistem 150 kV

Tegangan ini didistribusikan melalui transformator layanan stasiun (SST 1 dan SST 2) berkapasitas 150/10 kV, 60 MVA ke bus SB 1 dan SB 2. SST 1 dan 2 masing-masing memasok bus interkoneksi A dan B, serta digunakan saat start-up unit 2.

C. Sistem 18 kV

Dihasilkan langsung dari *generator* unit 1 dan 2, lalu disalurkan ke substasiun 500 kV melalui transformator utama (GT) berkapasitas 18/500 kV, 470 MVA.

D. Sistem 10 kV

Menyuplai beban 10 kV yang terhubung ke Unit Bus (1A, 1B, 2A, 2B) dan Station Bus (1, 2). Unit Bus dipasok oleh UAT, sementara Station Bus

oleh SST. Distribusi menggunakan *switchgear* 10 kV yang terdiri dari pemutus arus, sekering, dan *disconnect switch* untuk kontrol dan proteksi.

E. Sistem 3 kV

Tegangan ini dihasilkan dari penurunan 10 kV menggunakan transformator bantu (AT 1A, 1B, 2A, 2B), lalu disalurkan via *switchgear* 3kV ke peralatan bertegangan menengah seperti motor dan sistem pendukung.

F. Sistem 380 V

Sistem tegangan 380 V digunakan untuk menyuplai beban-beban dengan level tegangan 380 V. Bus 380 V 2 disuplai 2 oleh Trafo-trafo PDC 10 kV/380 V dan disalurkan melalui MCC-MCC untuk menyuplai peralatan bantu dengan level tegangan 380 V. *Power Distribution Control* (PDC) adalah suatu panel untuk mendistribusikan listrik ke peralatan-peralatan di unit pembangkit. Dalam housing PDC terdapat trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan masukan, tegangan keluaran dari trafo ini kemudian digunakan untuk menyuplai peralatan-peralatan seperti MCC dan lain-lain. Sedangkan *Motor Control Center* (MCC) adalah sebuah panel yang berisi peralatan-peralatan kontrol motor, biasanya berisi motor drive, PLC, motor starter metering dan lain-lain.

G. Sistem 220 Vdc

Sistem tegangan 220 Vdc disuplai oleh station battery, sistem tegangan ini menyuplai peralatan-peralatan emergency, DCS dan UPS. Sebagai contoh: *Turbine Emergency Oil Pump*, *Generator Emergency Seal oil Pump*, *DC Emergency Lighting*, *Distributed Control System* dan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) GUTOR. UPS adalah suatu peralatan listrik yang mampu memberikan suplai daya back-up/emergency kepada beban ketika sumber daya utama gagal. Kelebihan UPS dari peralatan listrik *emergency* lainnya adalah UPS mampu menyuplai daya kepada beban dalam waktu nyaris seketika (near instantaneous) atau tanpa interupsi ketika sumber utama gagal, sehingga peralatan terhindar dari kerusakan akibat interupsi/kedip saat pergantian suplai daya.

H. Sistem 125 Vdc

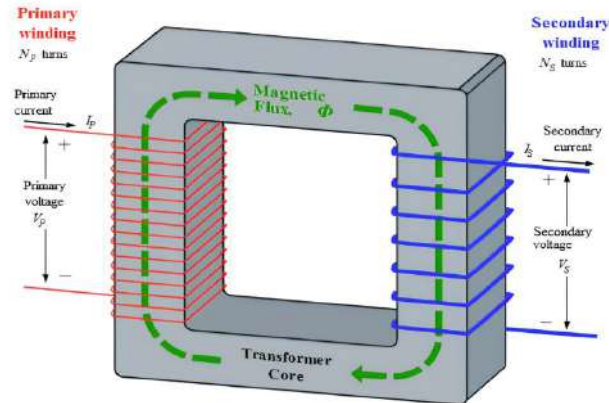
Sistem tegangan 125 VDC berasal dari *station battery*, untuk melayani 10 kV unit *switchgear*, 3 kV *switchgear*, semua control panel, control power untuk GT, UAT dan sebagainya.

3.2.7 Transformator

Transformator merupakan peralatan statis yang memiliki rangkaian magnetik dan lilitan (dua atau lebih) secara induksi elektromagnetik dapat mengubah daya berupa tegangan dan arus dari satu sistem AC ke sistem AC lainnya pada frekuensi yang sama.

Transformator bekerja dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Arus AC yang mengalir pada belitan primer membangkitkan flux magnet yang mengalir melalui inti besi yang terdapat diantara dua belitan, flux magnet tersebut menginduksi belitan sekunder sehingga pada ujung belitan sekunder akan terdapat beda potensial atau tegangan induksi (PT. PLN (Persero), 2014).

Fluks magnet yang mengalir melalui inti besi akan menyebabkan induksi yang sama, sehingga kumparan sekunder transformator ter-induksi, seperti halnya kumparan primer, fluks pada kumparan sekunder juga akan berubah, sehingga menimbulkan gaya gerak listrik terinduksi pada kumparan sekunder. Inti besi dibuat dari lempengan besi tipis yang diberi lapisan isolasi untuk mengurangi arus pusar (*eddy current*), yaitu arus sirkulasi yang terjadi akibat induksi medan magnet pada inti besi. Arus pusar tersebut dapat menyebabkan kerugian energi atau rugi-rugi. Sementara itu, belitan dibuat dari kawat tembaga berlapis isolasi yang mengelilingi inti besi. Ketika arus bolak-balik mengalir melalui belitan tembaga, inti besi terinduksi dan menghasilkan fluks magnetic (PT. PLN (Persero), 2014)



Gambar 3. 18 Prinsip Kerja Transformator

3.2.8 Unit Auxiliary Transformer (UAT)



Gambar 3. 19 Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B

Unit Auxiliary Transformer (UAT) adalah jenis transformator yang memiliki peran yang cukup krusial pada sistem pembangkit listrik, khususnya untuk menyediakan daya bagi peralatan bantu (*auxiliary equipment*) di dalam pembangkit. Dalam konteks operasional di PT PLN Nusantara Power Paiton Unit 1, keberadaan UAT sangat krusial karena kinerja seluruh peralatan bantu sangat bergantung pada kontinuitas pasokan daya dari UAT. Contoh beban yang dilayani oleh trafo UAT ini yaitu motor-motor 10 kV seperti motor *CWP* (*Circulating Water Pump*), *BFP* (*Boiler Feed Pump*), *PA Fan* (*Primary Air Fan*), *FD Fan* (*Forced Draft Fan*), *ID Fan* (*Induce Draft Fan*) dan sebagainya. Apabila UAT mengalami gangguan atau kegagalan fungsi, maka sistem pembangkit berisiko mengalami shutdown

atau penurunan performa secara signifikan, karena peralatan bantu tidak dapat beroperasi secara optimal.

Secara konstruksi, UAT dirancang untuk mampu menahan beban listrik secara terus-menerus dan menghadapi fluktuasi beban yang umum terjadi pada sistem pembangkitan. Beberapa aspek teknis penting yang perlu diperhatikan dalam desain UAT antara lain adalah efisiensi sistem pendinginan, kualitas bahan isolasi, dan desain inti transformator. Aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi keandalan dan umur operasional transformator. Oleh karena itu, UAT dilengkapi dengan berbagai sistem proteksi seperti relay diferensial dan proteksi arus lebih, untuk mencegah kerusakan akibat gangguan internal maupun eksternal. Sistem proteksi ini dirancang untuk mendeteksi kondisi abnormal sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan korektif sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah.

3.2.9 Spesifikasi *Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B*



Gambar 3. 20 Nameplate *Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B*

Spesifikasi transformator mencakup berbagai parameter teknis yang menggambarkan kemampuan dan karakteristik operasional transformator. Beberapa spesifikasi utama meliputi tegangan primer dan sekunder, daya nominal, rasio transformasi, impedansi, efisiensi, kelas isolasi, dan kapasitas beban.

Mengetahui spesifikasi transformator dalam konteks Electrical Assessment pada *Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B* PLTU Paiton Unit 1 sangat penting untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi operasional

transformator tersebut. Spesifikasi teknis seperti tegangan, daya nominal, rasio transformasi, efisiensi, dan kapasitas beban digunakan untuk memastikan apakah transformator beroperasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, serta mendukung kebutuhan daya bagi peralatan auxiliary dengan stabil dan efisien. Selain itu, pemahaman terhadap spesifikasi ini juga memungkinkan identifikasi potensi masalah, seperti penurunan kinerja yang disebabkan oleh kehilangan daya yang berlebihan, kegagalan isolasi, atau perubahan impedansi yang dapat mengganggu distribusi daya. Evaluasi efisiensi transformator juga penting untuk mencegah overheating dan memastikan sistem kelistrikan bekerja secara optimal. Dengan demikian, memahami spesifikasi transformator dalam Electrical Assessment membantu memastikan bahwa UAT 1B berfungsi dengan baik, memenuhi standar keselamatan, dan mendukung operasional PLTU Paiton Unit 1 tanpa gangguan.

Tabel 3. 1 Spesifikasi *Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B*

DATA	SPECIFICATION
<i>Manufacture</i>	ABB
<i>Type</i>	TSPH-91513/900
<i>Power</i>	20/26.7/33.4 MVA
<i>Voltage</i>	18/10.76 kV
<i>Phases</i>	3 phases
<i>Frequency</i>	50 Hz
<i>Connection Symbol</i>	Dyn11
<i>Cooling Methode</i>	ONAN/ONAF1/ONAF2
<i>Type Of Oil</i>	Mineral Oil
<i>Year Of Operation</i>	1992

3.2.10 *Electrical Assesment*

Electrical assessment yang dilakukan pada *Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B* antara lain :

1. *Insulation Resistance*
2. *Polarization Index*
3. *Winding Resistance*
4. *Dissipation Factor winding*
5. *Excitation Current*

6. *Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)*

7. *Turn to Turn Ratio*

3.2.11 *Pengujian Insulation Resistance dan Polarization Index*

Pengujian *Insulation Resistance (IR)* pada transformator adalah pengukuran terhadap tahanan isolasi untuk mengetahui seberapa baik isolasi dalam mencegah aliran arus bocor yang dapat merusak transformator. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Megger MIT 1025, yang memberikan tegangan tinggi untuk mengukur resistansi isolasi antara konduktor dan bagian lainnya. Tujuan pengujian IR adalah untuk memastikan bahwa isolasi transformator berfungsi dengan baik, menghindari kebocoran arus, dan menjaga keamanan operasional transformator. Hasil pengujian ini juga digunakan untuk mendeteksi adanya kerusakan atau degradasi pada material isolasi yang dapat mengganggu kinerja transformator.



Gambar 3. 21 Megger MIT 1025

Sementara itu, pengujian *Polarization Index (PI)* pada transformator adalah pengukuran yang dilakukan dengan membandingkan resistansi isolasi pada waktu 1 menit dan 10 menit, untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kualitas isolasi. Tujuan pengujian PI adalah untuk mengevaluasi daya tahan isolasi dalam jangka panjang dan mendeteksi masalah seperti kelembaban, kontaminasi, atau degradasi bahan isolasi. Nilai PI yang rendah dapat menunjukkan bahwa isolasi transformator tidak optimal dan membutuhkan perhatian lebih, seperti perbaikan atau penggantian isolasi untuk menjaga kinerja transformator yang aman dan efisien.

Berdasarkan standar IEEE C57.152-2013 menyatakan standar hasil pengujian *Insulation Resistance* untuk trafo pemakian sebesar $IR > 100 \text{ M}\Omega$ dan evaluasi hasil pengujian isolasi transformator menggunakan nilai indeks polarisasi yang tercantum pada Tabel berikut :

Tabel 3. 2 Standart Hasil Pengujian PI

Kondisi	Nilai PI
Sangat Baik	> 2.0
Baik	$1.25 - 2.0$
Dipertanyakan	$1.1 - 1.25$
Buruk	$1.0 - 1.1$
Berbahaya	< 1.0

3.2.10 Pengujian *Winding Resistance*

Pengujian *Winding Resistance* pada transformator adalah salah satu metode untuk mengukur resistansi pada lilitan (winding) transformator, baik pada sisi primer maupun sekunder. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa tidak ada kerusakan pada lilitan transformator yang dapat menyebabkan peningkatan resistansi yang berlebihan, yang pada gilirannya bisa menyebabkan pemanasan berlebih, kehilangan daya, atau bahkan kerusakan permanen pada transformator. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur hambatan yang ada pada lilitan menggunakan alat ukur OMICRON TESTRANO 600



Gambar 3. 22 OMICRON TESTRANO 600

Winding Resistance sangat penting untuk memverifikasi kualitas dan kondisi dari material konduktif yang digunakan dalam lilitan, seperti tembaga atau aluminium, yang menjadi bagian utama dari transformator. Resistansi pada lilitan yang lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dapat mengindikasikan adanya masalah seperti adanya kerusakan pada konduktor,

korosi, sambungan yang buruk, atau penurunan kualitas material karena faktor usia dan kondisi operasional.

Berdasarkan standar IEEE C57.152-2013 menyatakan pada pengujian *Winding Resistance* antar fasa harus $\leq 2\%$, Apabila selisih nilai resistansi antar fasa melebihi 2% namun masih $\leq 5\%$, maka kondisi tersebut secara umum masih dapat diterima (satisfactory) dan transformator dianggap layak untuk beroperasi.

3.2.11 *Dissipation Factor winding*

Dissipation Factor (DF) pada *winding* transformator adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas isolasi pada lilitan transformator. Faktor disipasi ini mengukur seberapa besar energi yang hilang dalam bentuk panas ketika transformator beroperasi di bawah tegangan. Disipasi energi ini terjadi karena adanya resistansi pada material isolasi yang ada di sekitar lilitan konduktor, yang dapat mempengaruhi efisiensi transformator. DF biasanya dihitung sebagai rasio antara resistansi dielektrik (resistansi isolasi) dan reaktansi dielektrik, yang mencerminkan sejauh mana energi listrik diubah menjadi panas akibat adanya ketidakidealitas pada material isolasi. Pengujian ini menggunakan alat OMICRON TESTRANO 600 + OMICRON CP TD1.



Gambar 3. 23 OMICRON TESTRANO 600 dan CP TD1

Pengujian *Dissipation Factor* pada *winding* transformator bertujuan untuk menilai kondisi isolasi transformator. Isolasi yang baik seharusnya memiliki nilai DF yang rendah, yang berarti sedikit energi yang hilang dalam bentuk panas. Sebaliknya, nilai DF yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan kerugian energi akibat isolasi yang tidak efisien atau adanya degradasi pada material isolasi tersebut. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti kelembaban, suhu yang berlebihan, atau usia material isolasi yang sudah menurun.

Berikut merupakan standar pengujian tan delta menurut IEEE C57.152-2013

Tabel 3. 3 Standar *Uji Dissipation Factor*

Kondisi	Baik	Cukup	Investigasi
Trafo Baru	$DF < 0.5\%$	-	-
Trafo Lama	$DF < 0.5\%$	$0.5\% < DF < 1\%$	$DF > 1\%$

3.2.12 *Excitation Current*

Excitation current pada transformator adalah arus yang diperlukan untuk membangkitkan medan magnet dalam inti transformator agar proses konversi energi listrik dapat berlangsung. Arus eksitasi ini mengalir melalui lilitan primer transformator, yang bertugas untuk menciptakan fluks magnetik yang diperlukan untuk induksi elektromagnetik. Meskipun arus eksitasi relatif kecil dibandingkan dengan arus utama yang mengalir melalui sisi primer dan sekunder, namun perannya sangat penting dalam memastikan transformator dapat berfungsi dengan baik. Pengujian ini menggunakan alat OMICRON TESTRANO 600 + OMICRON CP TD1.

Arus eksitasi pada transformator terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen resistif dan reaktif. Komponen resistif berhubungan dengan kerugian daya dalam bentuk panas yang terjadi akibat resistansi pada lilitan primer. Sedangkan komponen reaktif berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan medan magnet di dalam inti transformator. Nilai arus eksitasi umumnya sangat kecil, hanya sekitar 1% hingga 5% dari arus nominal transformator, tetapi arus ini memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi dan stabilitas operasi transformator.

Pengujian arus eksitasi dilakukan untuk memastikan bahwa transformator tidak mengalami masalah pada sistem inti atau lilitan yang dapat mengganggu kinerja pembangkitan fluks magnetik. Arus eksitasi yang berlebihan dapat menunjukkan adanya kerusakan pada inti transformator, seperti inti yang terkontaminasi atau terdegradasi, atau masalah pada sambungan lilitan primer. Oleh karena itu, pengukuran dan pemantauan arus eksitasi secara rutin penting untuk memastikan bahwa transformator bekerja dalam kondisi yang

optimal, serta untuk mendeteksi masalah lebih awal yang dapat mengurangi keandalan dan efisiensi transformator.

Menurut standart IEEE C57 152 2013 Pola arus eksitasi antar fase harus konsisten, yaitu pada banyak trafo tiga fasa berinti tiga kaki pola arusnya harus tinggi–rendah–tinggi (HLH) atau kebalikannya, dengan perbedaan arus dua fasa luar umumnya tidak lebih dari 5%.

3.2.13 Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)

Sweep Frequency Response Analysis (SFRA) adalah metode pengujian diagnostik yang digunakan untuk memeriksa kondisi mekanik dan elektrik dari transformator, terutama untuk mendeteksi adanya kerusakan atau gangguan pada komponen-komponen internal seperti lilitan, inti, dan sambungan. SFRA bekerja dengan mengukur respon frekuensi terhadap sinyal yang diterapkan pada transformator selama rentang frekuensi tertentu. Pengujian ini sangat sensitif terhadap perubahan kecil dalam struktur internal transformator, yang dapat terjadi akibat kerusakan mekanis, pergeseran posisi lilitan, atau masalah pada sambungan internal transformator. Pengujian ini menggunakan alat OMICRON FRANEO 800.



Gambar 3. 24 OMICRON FRANEO 800

Proses pengujian SFRA melibatkan penerapan sinyal frekuensi rendah hingga tinggi ke sisi primer transformator, dan kemudian mengukur respon frekuensi yang muncul pada sisi sekunder. Data yang diperoleh berupa grafik yang menunjukkan hubungan antara frekuensi dan impedansi atau transfer fungsi. Perubahan karakteristik respon ini, seperti distorsi atau perubahan amplitudo, dapat menunjukkan adanya masalah pada transformator, seperti pergeseran posisi lilitan, kerusakan pada inti, atau sambungan yang longgar.

Tujuan utama dari SFRA adalah untuk memberikan gambaran kondisi transformator yang lebih mendalam dibandingkan dengan pengujian konvensional lainnya, seperti pengukuran tahanan isolasi atau uji tegangan. SFRA dapat mendeteksi kerusakan yang tidak terlihat secara fisik, seperti perubahan struktural pada inti atau lilitan, serta masalah yang disebabkan oleh kekuatan mekanik atau thermal. Pengujian ini sangat berguna untuk mendeteksi masalah sebelum transformator mengalami kegagalan operasional yang signifikan, memungkinkan tindakan pencegahan atau perbaikan dilakukan lebih awal.

Berdasarkan standar DL /T911-2004 Hasil grafik dibagi menjadi tiga yaitu *Response Low Frequency*, *Response Medium Frequency*, dan *Response High Frequency*. Dari nilai yang didapatkan yang didapatkan terdapat 3 kriteria interpretasi sesuai standar DL /T911-2004 antara lain :

- *Normal winding* merupakan kondisi di mana kurva SFRA dari belitan memperlihatkan kesamaan dengan kondisi referensi atau tanpa adanya indikasi gangguan mekanis dan kelistrikan pada transformator
- *Light distortion* menandakan terjadinya deformasi ringan pada winding akibat getaran atau faktor usia pakai, sehingga perlu pemantauan agar gangguan tidak berkembang lebih lanjut.
- *Obvious distortion* mengindikasikan adanya perubahan nyata pada winding, seperti penurunan kekencangan atau bentuk winding yang tidak beraturan, yang menyebabkan efisiensi transformator menurun dan rugi-rugi daya meningkat.
- *Severe distortion* menunjukkan perubahan besar pada struktur winding akibat kejadian seperti arus hubung singkat atau getaran tinggi, sehingga transformator berisiko gagal berfungsi dan mengalami kerusakan menyeluruh.
- *Serious Distortion* merupakan kondisi dimana hasil akan menunjukkan perubahan signifikan dan parah pada struktur internal transformator, yang sangat mungkin mengindikasikan kerusakan serius dan berpotensi menyebabkan kegagalan jika tidak segera ditangani.

Tabel 3. 4 Standart Uji SFRA berdasarkan DL /T911-2004

No	Zona	f	Simbol	Severe Distortion	Obvious Distortion	Light Distortion	Normal
1	R-LF	1 - 100 KHz	A	$A < 0.6$	$0.6 \leq A < 1$	$1 \leq A < 2$	$2 \leq A$
2	R-MF	100 - 600 KHz	B		$B < 0.6$	$0.6 \leq B < 1$	$1 \leq B$
3	R-HF	600 KHz - 1 MHz	C				$0.6 \leq C$

3.2.14 Turn to Turn Ratio

Turn to Turn Ratio (TTR) adalah perbandingan antara jumlah lilitan pada satu gulungan (turn) dan lilitan lainnya dalam satu winding pada transformator. TTR penting karena menggambarkan perbedaan rasio induktansi antara lilitan primer dan sekunder transformator, yang pada gilirannya menentukan tegangan yang diteruskan dari sisi primer ke sisi sekunder. Rasio ini sangat penting dalam pengoperasian transformator, karena mempengaruhi kestabilan dan efisiensi distribusi daya antara kedua sisi transformator. Pengujian ini menggunakan alat OMICRON TESTRANO 600.

TTR sering digunakan sebagai parameter untuk menguji dan memastikan integritas dan keseimbangan lilitan dalam transformator. Pengukuran TTR yang akurat sangat penting dalam memastikan bahwa transformator beroperasi dengan efisien sesuai dengan desainnya. TTR ini juga digunakan untuk mendeteksi masalah seperti *shorted turns* (lilitan pendek) atau perubahan resistansi dalam lilitan, yang dapat mengindikasikan kerusakan pada komponen transformator.

Pengujian TTR pada transformator juga berguna untuk memverifikasi bahwa rasio transformasi antara sisi primer dan sekunder sesuai dengan desain yang ditentukan, serta memastikan bahwa hubungan antara lilitan tetap seimbang. Dengan kata lain, pengujian TTR merupakan alat diagnostik yang sangat berguna dalam menjaga keandalan operasional transformator dan

mendeteksi masalah lebih awal yang dapat mempengaruhi kinerja atau umur transformator.

Berdasarkan standar IEEE C57.152-2013 menyatakan bahwa toleransi rasio tegangan harus berada dalam kisaran 0,5% dari tegangan nameplate yang ditetapkan untuk semua lilitan dan tap lilitan.

3.3 Kegiatan Magang

3.3.1 Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester

Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester (LA) yang terhubung dengan outgoing bushing transformator generator dilakukan setelah Unit PLTU memasuki masa shutdown untuk kegiatan overhaul. Grading ring pada LA berfungsi mengendalikan distribusi medan listrik pada ujung arrester yang terhubung langsung dengan konduktor keluaran trafo, sehingga area sekitar bushing tidak mengalami konsentrasi tegangan tinggi yang dapat memicu corona discharge. Oleh karena itu, grading ring harus dipastikan memiliki koneksi grounding yang solid dan impedansi rendah menuju grounding grid.



Gambar 3. 25 Pemasangan grounding pada grading ring lightning arrester

Tujuan utama dari pekerjaan ini adalah memastikan bahwa grading ring, body arrester, dan struktur pendukungnya berada pada potensial tanah yang sama saat peralatan kembali beroperasi. Dengan kondisi grounding yang baik, lightning arrester dapat bekerja optimal dalam mengalirkan arus petir atau tegangan lebih transien tanpa menimbulkan risiko flashover pada bushing

trafo. Selain itu, grounding yang optimal membantu menjaga stabilitas kerja transformator ketika unit kembali beroperasi pasca-overhaul, sehingga meminimalkan potensi gangguan pada sistem transmisi.

3.3.2 Electrical Assessment Pada Unit Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B

Electrical Assessment pada Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B mencakup serangkaian pengujian untuk memastikan kondisi kelistrikan, integritas isolasi, serta stabilitas performa transformator selama operasi. Pengujian yang dilakukan meliputi *Insulation Resistance*, *Polarization Index*, *DC Resistance Test*, *Dissipation Factor winding*, *Excitation Current Analysis*, *Sweep Frequency Response Analysis*, dan *Turn to Turn Ratio*.

1. Instruksi Kerja (IK)

Tujuan

Sebagai Pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan Overhaul dan inspeksi pada Unit Auxiliary Transformer

Ruang Lingkup

Pada Pekerjaan Pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer dilakukan pengecekan visual, pengukuran electrical, dimensi dan cleaning

Definisi

Tabel 3. 5 Istilah

No.	Istilah	Penjelasan
1	UAT	Unit Auxillary Transformers
2	V	Tegangan; satuan Volt
3	A	Arus; satuan Ampere
4	KW	Daya Keluaran; satuan kilowatt
5	DE	Sisi Beban (Drift End)
6	NDE	Sisi Non Beban (Non Drift End)
7	U,V, dan W	Kode Fasa
8	RDC Test	Pengujian Tahanan Belitan / Winding (Resistance Direct Test); alat AVO meter
9	PI	Pengujian Tahanan Isolasi / Polarization Index (PI) Test; alat Megger
10	IR Test	Pengujian Tahanan Isolasi (Insulated Resistance Test); alat Megger
11	APD	Alat Pelindung Diri

A. Dokumen Terkait**A.1 Dokumen Pendukung**

- Form inspeksi UAT PLTU Paiton 1 & 2 400 MW

A.2 Dokumen Referensi

- PAS 99 : 2012 (Integrated Management System)
- ISO 9001 : 2015 (Quality Management System)
- OHSAS 45001 : 2018 (Occupational Health And Safety Management System)

A.3 Dokumen Perizinan

- Safety permit
- Working permit /PTW (Permit To Work)

A.4 Dokumen / Data Teknik

- Type : ABB
- Tegangan : 18 kV dan 10,76 kV (33,4 MVA)
- Location : Mai Trafo Area
- Unit : PLTU Paiton 1 & 2
- Unit / Lokasi : Outdoor Turbin House

B. Sumber Daya**B.1 SDM**

Tabel 3. 6 SDM

No	Kompetensi/Keahlian	Jumlah	Keterangan
1	Memahami pemeliharaan Transformer	1	Level 1
2	Mampu menganalisa kondisi abnormal Transformer	1	Level 2
3	Mampu melakukan troubleshooting kondisi Transformer	1	Level 3

B.2 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

Tabel 3. 7 Tools, APD dan Peralatan Kerja lainnya

No	Tools	Jumlah	Keterangan
1	Avometer	1 SET	-
2	Tang Ampere	1 SET	-
3	Insulation Resistance Meter	1 SET	-
4	Micrometer	1 SET	-
5	Obeng (+) dan Obeng (-)	2 EA	-
6	Edy Current	1 SET	-
7	Tracker hidrolis	1 SET	-
8	Pipa Spesial Tool	1 EA	-
9	Kunci Pas Ring	1 SET	-
10	Kunci Sock	1 SET	-
11	Kunci L	1 SET	-
12	Seling kain 1 ton	2 EA	-
13	Seling kain 3 ton	2 EA	-
14	Segel 1 ton	2 EA	-
15	Segel 3 ton	2 EA	-
16	Kunci pukul 55	1 EA	-
17	Chain block 3 ton	3 SET	-
18	Fuller	1 SET	-

No	APD	Jumlah	Keterangan
1	Safety Helmet	3 EA	SNI
2	Safety Shoes	3 Set	SNI
3	Safety Wear Pack	3 EA	SNI
4	Safety Masker	3 EA	SNI
5	Sarung Tangan	3 EA	SNI
No	Peralatan Kerja Lain	Jumlah	Keterangan
1	Baut Panjang Spesial Tool	2 SET	
2	Penerangan	2 EA	
3	Vacuum Cleaner	1 SET	
4	Palu Karet	2 EA	
5	Balok Kayu	2 EA	
6	Blander	1 SET	

B.3 Material

Tabel 3. 8 Material

No	Nama Material	Jumlah	Keterangan
1	Majun	5 kg	

No	Nama Material	Jumlah	Keterangan
2	Inner motor cleaner (degreaser)	5 liter	
3	Redvarnish	2 EA	
4	Cat	1 EA	
5	Gas Camping	1 EA	
6	Thinner A	2 EA	
7	Grease Seal Gabus	1 Kg	

C. Identifikasi Risiko

C1. Identifikasi resiko

Tabel 3. 9 Identifikasi Resiko

Identifikasi Risiko Residual			Kemungkinan	Dampak	Level Risiko Inheren
Risiko	Penyebab	Dampak			
Tersengat listrik	Tidak sesuai prosedur safety	Korban jiwa	A (Sangat Kecil)	5 (Malapetaka)	A5 (Ekstrem)
Tergores	Tidak sesuai prosedur safety	Korban luka ringan (rawat jalan)	B (Kecil)	2 (Minor)	B2 (Rendah)
Jatuh dari ketinggian	Tidak sesuai prosedur safety	Korban luka sedang (rawat inap)	A (Sangat Kecil)	3 (Medium)	A3 (Moderat)
Terpleset	Tumpahan minyak	Korban luka ringan	B (Kecil)	2 (Minor)	B2 (Rendah)

C2. Mitigasi Risiko

No	Control	Level Risiko Pasca Control	Action Plan	Level Risiko Residual
1	Memasang safety line/tanda bahaya, koordinasi dengan personil yang berada pada area kerja, mengecek keamanan instalasi	A1 (Rendah)		
2	Memakai APD	A1 (Rendah)		
3	Memasang pagar scaffolding	A2 (Rendah)	Memakai safety	A1 (Rendah)

No	Control	Level Risiko Pasca Control	Action Plan	Level Risiko Residual
			harness	
4	Memaksimalkan 5s	A2 (Rendah)	Memakai APD	A1 (Rendah)

D. Metode Pengukuran & Standart

No	Metode	Standart	Keterangan
1	<i>Insulation Resistance Test</i>	IEEE C57.152-2013	
2	Polaritation Index Test	IEEE C57.152-2013	
3	<i>DC Resistance Test</i>	IEEE C57.152-2013	
4	<i>Dissipation Factor winding</i>	IEEE C57.152-2013	
5	<i>Excitation Current Analysis</i>	IEEE C57.152-2013	
6	<i>Turn to Turn Ratio</i>	IEEE C57.152-2013	
7	<i>Sweep Frequency Response Analysis</i>	DL /T911-2004	

E. Detail Aktivitas (Persiapan, Pelaksanaan dan Tindakan Akhir)

- Tahap Persiapan

1. Memastikan alat pelindung diri (APD) yang akan digunakan untuk bekerja dalam kondisi baik dan aman digunakan
2. Melakukan koordinasi engan Operator CCR dan operator GI untuk memastikan grounding pada main transformer sisi switchyard sudah pada posisi close
3. Memastikan temporary grounding pada main transformer sudah terpasang dari sisi HV ke ground
4. Melakukan koordinasi dengan operator CCR untuk memastikan power supply motor cooling fan unit auxiliary transformer sudah dalam posisi OFF
5. Melakukan koordinasi dengan bidang proteksi untuk mengisolasi target trip dari unit auxiliary transformer

6. Melakukan koordinasi dengan operator CCR dan bidang K3 untuk proses isolasi fire fighting system pada unit auxiliary transformer
7. Menyiapkan tools dan material consumable untuk pekerjaan pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer
8. Melaksanakan koordinasi dengan tim di lapangan terkait pekerjaan pemeliharaan Unit Auxiliary Transformer

- Tahap Disassembly

1. Melepas rubber joint pada sisi HV unit auxiliary transformer, pasang kabel grounding pada salah satu fasa
2. Melepas fleksible connector pada semua fasa sisi HV unit auxiliary transformer, letakkan fleksible connector secara tersusun rapi sesuai dengan fasa nya
3. Melepas manhole pada sisi LV unit auxiliary transformer, pasang kabel grounding pada salah satu fasa
4. Melepas isolasi fleksible connector pada semua fasa sisi LV unit auxiliary transformer, kemudian pasang kabel grounding pada salah satu fasa
5. Melepas fleksible connector pada semua fasa sisi LV unit auxiliary transformer, letakkan fleksible connector secara tersusun rapi sesuai dengan fasa nya
6. Melepas koneksi pada titik bintang sisi LV unit auxiliary transformer
7. Melepas koneksi motor cooling fan unit auxiliary transformer, kemudian turunkan motor cooling fan unit auxiliary transformer dari radiator

- Tahap Inspeksi

1. Melakukan pengambilan sample minyak unit auxiliary transformer untuk pengujian Breakdown Voltage dan Mater content
2. Melakukan visual inspeksi pada bushing unit auxiliary transformer sisi HV, LV dan titik bintang dari kotoran debu, kebocoran minyak dan keretakan (crack)
3. Melakukan visual inspeksi pada body dan radiator unit auxiliary transformer dari kotoran debu, kebocoran minyak dan korosif



4. Melakukan visual inspeksi pada setiap joint pada unit auxiliary transformer dari kebocoran minyak
5. Melakukan penggantian packing joint unit auxiliary transformer jika ditemukan kebocoran minyak
6. Melakukan cleaning pada bushing HV, LV dan titik bintang unit auxiliary transformer menggunakan majun, cleaning paste (sackapen) dan alkohol
7. Melakukan pengukuran Insulation Resistance dan Polarization Index pada unit auxiliary transformer
8. Melakukan cleaning pada body dan unit auxiliary transformer dari kotoran debu menggunakan water jet spray
9. Melakukan pengecatan pada bagian body dan radiator unit auxiliary transformer yang korosif
10. Melakukan cleaning wadah silica gel dan melakukan penggantian silica gel pada unit auxiliary transformer
11. Melakukan visual inspeksi kerusakan seal pada local control panel unit auxiliary transformer, lakukan penggantian seal jika seal rusak
12. Melakukan pengecekan terminasi pada local control panel unit auxiliary transformer
13. Melakukan cleaning local control panel unit auxiliary transformer menggunakan kuas, majun dan vacuum cleaner
14. Melakukan penggantian bearing motor cooling fan unit auxiliary transformer dengan berkoordinasi dengan PDM UP Paiton, berikut tahapan dalam penggantian bearing motor cooling fan :
 - Melepaskan cover fan dan fan blade motor cooling fan menggunakan special tools
 - Melepaskan bearing house motor cooling fan sisi DE dan NDE
 - Melepaskan bearing yang akan di ganti pada rotor motor cooling fan menggunakan tracker
 - Melakukan pemasangan bearing baru pada rotor menggunakan bearing fitting tools



- Melakukan pengukuran clearance bearing terhadap bearing house sisi DE dan NDE, catat hasil pengukurannya, jika terdapat underclearance atau overclearance sampaikan kepada tim QC untuk proses tindak lanjut
 - Melakukan cleaning dari korosif pada rotor, stator dan body motor cooling fan
 - Melakukan pengukuran insulation resistance dan winding resistance pada motor cooling fan, catat hasil pengukurannya
 - Melakukan assembly rotor dan stator motor cooling fan unit auxiliary transformer
 - Melakukan assembly motor dengan fan blade dan cover fan unit auxiliary transformer
 - Melakukan cleaning dan pengecatan bagian korosif pada motor cooling fan unit auxiliary transformer
15. Melepas cover NGR unit auxiliary transformer, kemudian melakukan visual inspeksi NGR dari kotoran dan debu
 16. Melakukan cleaning NGR unit auxiliary transformer menggunakan majun, alkohol dan vaccum cleaner
 17. Melakukan pengukuran nilai resistansi NGR unit auxiliary transformer, jika hasil sesuai standrad pasang kembali cover NGR unit auxiliary transformer
 18. Melakukan cleaning fleksible connector sisi HV dan LV unit auxiliary transformer meggunakan majun dan alkohol
 19. Melakukan pengukuran sistem grounding pada area unit auxiliary transformer
 20. Melakukan function test relay proteksi mekanis (bucholz, PRV, sudden pressure), level oil konservator, winding temperature indikator, oil temperature indikator dan cooling sistem unit auxiliary transformer dan berkoordinasi dengan bidang proteksi
- **Tahap Assembly**
1. Melakukan assembly motor cooling fan ke radiator unit auxiliary transformer, kemudian pasang koneksi power supply ke terminasi motor

cooling fan unit auxiliary transformer, lakukan rotation check untuk memastikan arah rotasi benar.

2. Melakukan assembly fleksible connector sisi HV, pastikan nilai insulation resistance IPB sudah sesuai standard, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai standard manual book
3. Melakukan pengukuran tahanan kontak pada sisi HV unit auxiliary transformer
4. Memasang rubber joint sisi HV menggunakan tensioner steelband, pastikan rubber joint tertutup dan tambahkan sealant
5. Melakukan assembly fleksible connector sisi LV unit auxiliary transformer, pastikan nilai insulation resistance bus 10 kV dari UAT ke switchgear sudah sesuai standard, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai ukuran baut yang digunakan, kemudian tambahkan isolasi pada setiap fasa
6. Melakukan pengukuran tahanan kontak pada sisi LV unit auxiliary transformer
7. Melakukan assembly pada manhole sisi LV UAT, pastikan manhole tertutup rapat dan tambahkan sealant
8. Melakukan assembly titik bintang sisi LV unit auxiliary transformer, kemudian lakukan pengecekan torsi sesuai standard manual book

- Tindakan Akhir

1. Melakukan koordinasi dengan operator CCR dan bidang K3 untuk melaksanakan function test fire protection unit auxiliary transformer
2. Melaporkan dan mengumpulkan work order dan dokumen permit to work kepada bidang K3
3. Melaporkan semua hasil inspeksi dan hasil pengukuran kepada Quality Control, Koordinator bidang listrik dan bidang rendal sebagai data pelaporan dan histori pemeliharaan Overhaul

F. Formulir

- Form inspeksi trafo UAT PLTU PAITON 1 & 2**

2. Hasil Pengujian *Insulation Resistance & Polarisation Index*

Pengukuran dilakukan setelah dilakukan pembersihan *bushing*. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi *bushing* terhadap kontaminasi kelembaban dan *short circuit* terhadap fasa maupun *ground*. Berikut hasil pengukuran *Insulation Resistance* dan *Polarization Index*.

Tabel 3. 10 Hasil Pengujian *Insulation Resistance & Polarisation Index*

Waktu (Menit Ke)	HV – LV (GΩ)	HV – Ground (GΩ)	LV – Ground (GΩ)
1 (IR)	2.75	4.21	2.69
10	5.38	5.5	3.94
PI	1.95	1.31	1.47

Hasil pengukuran *insulation resistance* tercatat HV-LV = 2.75 GΩ, HV-Ground = 4.21 GΩ, dan LV-Ground = 2.69 GΩ. Dengan acuan standar IEEE C57.152 – 2013 bahwa batas pengukuran *insulation resistance* masuk kategori baik hasilnya > 100 MΩ. Dari hasil pengukuran yang tercatat, ketiga nilai tersebut (2.75 GΩ, 4.21 GΩ, dan 2.69 GΩ) jauh lebih tinggi dari nilai batas minimal yang ditentukan oleh standar, yaitu 100 MΩ. Dengan demikian, hasil pengukuran menunjukkan bahwa isolasi dalam kondisi baik.

Hasil *Polarization Index* (PI) tercatat HV-LV = 1.95, HV-Ground = 1.3, dan LV-Ground = 1.47. Dari hasil pengukuran yang tercatat nilai PI memasuki kategori batas aman yakni fair (1.25 - 2.0) berdasarkan standar IEEE C57.152-2013.

Dari hasil pengujian IR dan PI dinyatakan bahwa kondisi isolasi pada UAT 1B memenuhi standar IEEE C57.152-2013 dan layak operasi sehingga dapat melanjutkan operasional.

3. Hasil Pengujian *Winding Resistance*

Pengujian dilakukan pada tap changer posisi 3, dengan metode perhitungan deviasi menggunakan perbandingan antar fasa.

Tabel 3. 11 Hasil Pengujian Winding Resistance

Tap changer				Winding Resistance Test					
Posit ion	V (kV)	Winding Temp (°C)	Arus Uji	HV Side			LV Side		
				U-V (mΩ)	V-W (mΩ)	W-U (mΩ)	u-n (μΩ)	v-n (μΩ)	w-n (μΩ)
3	13.8/6.3	44	20A/ 20A	21.441	21.565	21.514	3.384	3.353	3.294
3		75		23.828	23.965	23.909	3.761	3.726	3.661
Deviasi (%)				-0.305	0.271	0.034	1.206	0.279	-1.485

Hasil pengukuran tercatat deviasi maksimum – minimum HV = - 0,305 % dan deviasi maksimum – minimum LV = - 1,485 %. Hasil pengujian tersebut sesuai dengan standar IEEE C57.152-2013 yang menyatakan bahwa hasil pengujian dari sisi *High Voltage* maupun *Low Voltage* tersebut dikatakan memuaskan dan berada dibawah ambang batas toleransi 5%. Dari hasil pengujian tersebut *Winding Resistance* belitan HV dan LV didapatkan hasil yang baik dan relatif seimbang, nilai deviasi masih dalam standar yang diizinkan.

4. Hasil Pengujian *Dissipation Factor winding*

Berikut merupakan hasil pengujian *Dissipation Factor winding* :

Tabel 3. 12 Hasil pengujian Dissipation Factor winding

Meas.	Test (V)	I out	f	Cap. meas	DF
CHG + CHL	10.00 kV	53.14 mA	50 Hz	16911.9 pF	0.1664 %
CHG	10.00 kV	10.33 mA	50 Hz	3284.1 pF	0.2566 %
CHL (UST)	10.00 kV	42.81 mA	50 Hz	13628.0 pF	0.1455 %
CLG + CLH	6.00 kV	55.10 mA	50 Hz	29227.0 pF	0.1600 %
CLG	6.00 kV	29.41 mA	50 Hz	15598.0 pF	0.1751 %
CLH (UST)	6.00 kV	25.69 mA	50 Hz	13628.5 pF	0.1451 %

Berdasarkan hasil pengujian Dissipation Factor (DF) yang dilakukan pada beberapa kondisi pengukuran, dapat disimpulkan bahwa semua nilai DF yang tercatat berada di bawah batas ambang yang disarankan oleh standar IEEE Std

C57.152-2013, yaitu $< 0.5\%$. Berikut adalah hasil pengujian DF pada berbagai kondisi:

1. CHG + CHL pada 10 kV menghasilkan DF sebesar 0,1664% dengan kapasitansi 16911,9 pF.
2. CHG pada 10 kV menghasilkan DF sebesar 0,2566% dengan kapasitansi 3284,1 pF.
3. CHL (UST) pada 10 kV menghasilkan DF sebesar 0,1455% dengan kapasitansi 13628,0 pF.
4. CLG + CLH pada 6 kV menghasilkan DF sebesar 0,1600% dengan kapasitansi 29227,0 pF.
5. CLG pada 6 kV menghasilkan DF sebesar 0,1751% dengan kapasitansi 15598,0 pF.
6. CLH (UST) pada 6 kV menghasilkan DF sebesar 0,1451% dengan kapasitansi 13628,5 pF.

Berdasarkan interpretasi hasil, nilai DF yang terukur di bawah 0,5% menunjukkan bahwa kondisi isolasi transformator masih dalam kondisi normal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini berarti transformator masih dapat beroperasi dengan aman dan tidak mengalami degradasi isolasi yang signifikan. Berdasarkan standar IEEE C57.152-2013, nilai $\tan\delta$ (DF) yang kurang dari 0,5% mengindikasikan bahwa kondisi isolasi baik untuk transformator baik yang baru maupun yang lama.

Secara keseluruhan, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa transformator yang diuji memiliki kondisi isolasi yang optimal, yang memastikan kinerja dan keandalan transformator dalam sistem kelistrikan.

5. Hasil Pengujian *Excitation Current*

Berikut merupakan hasil pengujian *Excitation Current* :

Tabel 3. 13 Hasil pengujian *Excitation Current*

Tap	Fasa	I_{out} (mA)	Pola	Losses (W)	Reaktansi (k Ω)
3	A	81.028	High	47,399	10.017
	B	56.064	Low	30,681	14.947
	C	89.837	High	51,979	9.101

Dari hasil pengujian arus eksitasi diketahui bahwa pola yang dihasilkan pada dari pengujian ini menunjukkan hasil yang normal dan sehat sebab hasil pengujian ini berpola (High-Low-High) sesuai dengan acuan standar IEEE C57 152-2013 sehingga setiap pengujian arus eksitasi ini diharapkan memiliki hasil berpola. Hasil dari data ini dapat digunakan untuk mengetahui kesehatan dan mendeteksi masalah pada belitan transformator seperti inter-turn short circuit atau kerusakan isolasi antar laminasi.

6. Hasil Pengujian *Turn To Turn Ratio*

Berikut merupakan hasil pengujian *Turn To Turn Ratio*:

Tabel 3. 14 Hasil pengujian Turn To Turn Ratio

Tap Position	Phase	Nominal Ratio	TTR	Ratio Deviasi %
3	U	1.6698	1.6761	0.38%
	V	1.6698	1.6761	0.38%
	W	1.6698	1.6761	0.38%

Berdasarkan hasil pengujian *Turn-to-Turn Ratio (TTR)*, didapatkan nilai deviasi yang sama pada ketiga fasa yaitu 0,38% untuk fasa U, V, dan W. Nilai deviasi ini menunjukkan bahwa rasio belitan pada setiap fasa transformator berada dalam kondisi normal dan sehat. Menurut standar IEEE C57.152-2013, toleransi rasio tegangan antara belitan transformator seharusnya berada dalam batas 0,5% dari nama plate..

Hasil pengujian ini mengindikasikan bahwa transformator berfungsi dengan baik dan tidak ada masalah signifikan yang ditemukan pada belitan atau isolasi. TTR yang stabil dan deviasi yang rendah menunjukkan bahwa transformator dalam kondisi yang baik, memungkinkan transformator untuk beroperasi dengan efisien dan efektif tanpa adanya gangguan pada sistem kelistrikan.

7. Hasil Pengujian *Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)*

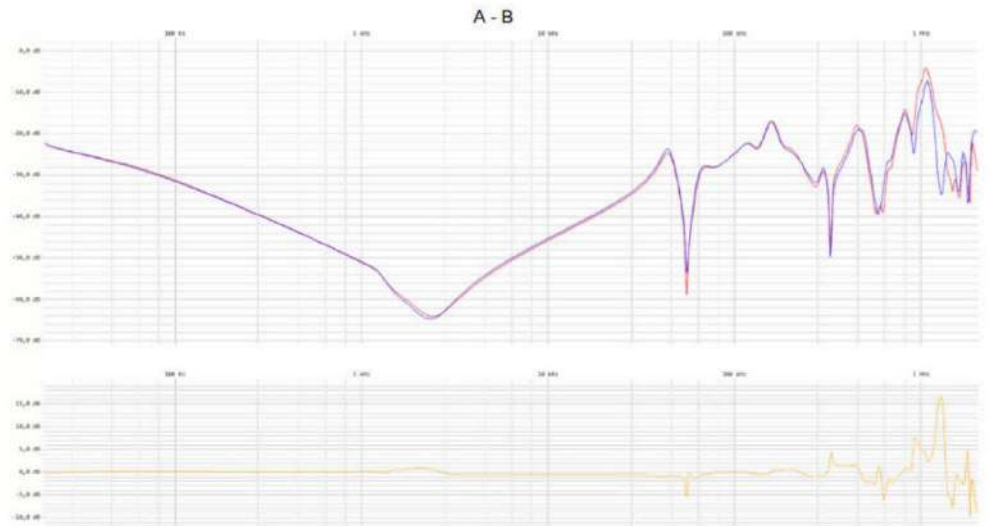
Berikut merupakan hasil pengujian *Sweep Frequency Response Analysis (SFRA)* :

Tabel 3. 15 Hasil Pengujian SFRA

No	Sisi	RLF (%)	RMF (%)	RHF (%)
1	A-B	2.65	1.63	1.15
2	B-C	3.1	1.47	1.18
3	C-A	2.31	1.21	2.18
4	a1-n1	3.26	2.25	2.05
5	b1-n1	3.33	2.21	1.84
6	c1-n1	3.82	2.57	1.61
7	A-B	3.21	0.96	1.13
8	B-C	3.03	1.88	1.79
9	C-A	3.13	1.37	2.14
10	A-a1	3.58	1.57	1.47
11	B-b1	3.1	1.86	1.54
12	C-c1	3.21	1.85	1

Berdasarkan hasil pengujian SFRA yang dilakukan pada transformator, dapat disimpulkan bahwa kondisi winding transformator dalam keadaan normal. Semua sisi yang diuji, termasuk A-B, B-C, dan C-A, menunjukkan nilai RLF, RMF, dan RHF yang masih dalam batas toleransi yang ditentukan, dengan deviasi yang tidak signifikan. Hanya pada sisi A-B ke 7, nilai RMF tercatat sedikit lebih rendah, yaitu 0,96%, yang menunjukkan adanya Light Distortion. Meskipun nilai ini lebih rendah dari 1%, hal ini masih dianggap normal dan sesuai dengan kategori Light Distortion menurut standar DL/T 911-2004. Dengan demikian, meskipun ada sedikit distorsi pada frekuensi menengah, kondisi keseluruhan transformator tetap normal dan tidak menunjukkan adanya masalah serius pada belitan atau isolasi. Transformator ini masih dapat

beroperasi dengan baik, meskipun pemantauan lebih lanjut tetap disarankan untuk memastikan bahwa kondisi tersebut tidak memburuk. Berikut lampiran grafik hasil pengujian SFRA :

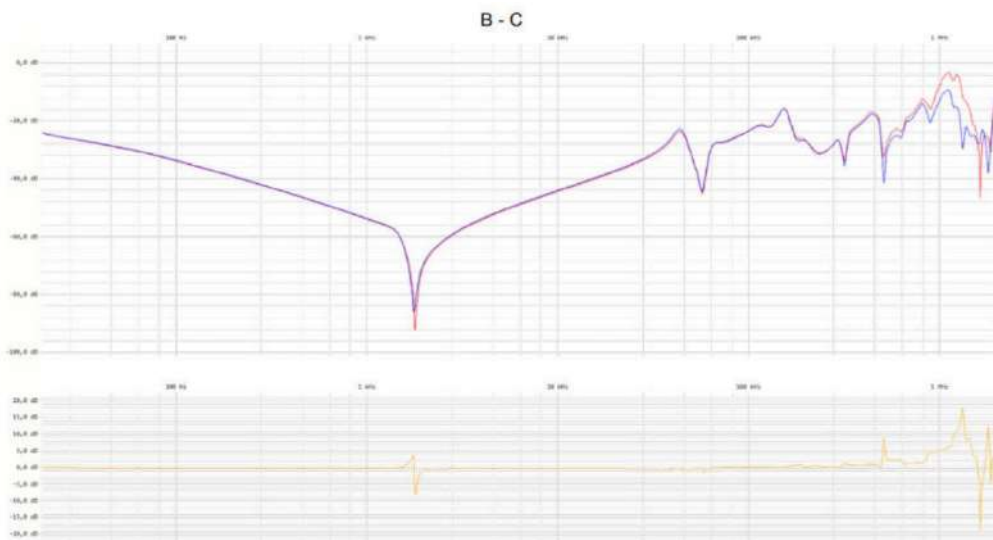


DL/T911-2004

RLF	2,65
RMF	1,63
RHF	1,15
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	1,16
Assessment	Normal winding



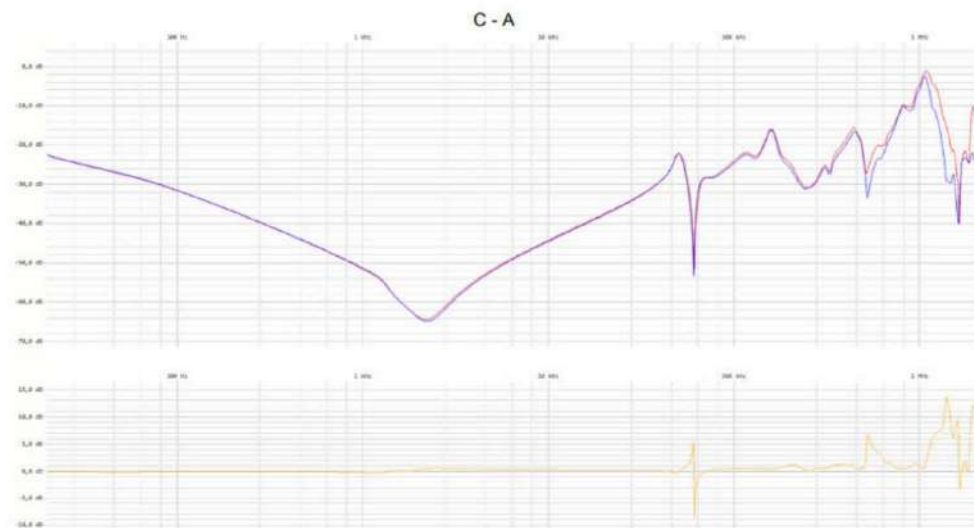
DL/T911-2004

RLF	3,1
RMF	1,47
RHF	1,18
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	1,33
Assessment	Normal winding

Gambar 3. 26 Grafik SFRA A-B & B-C

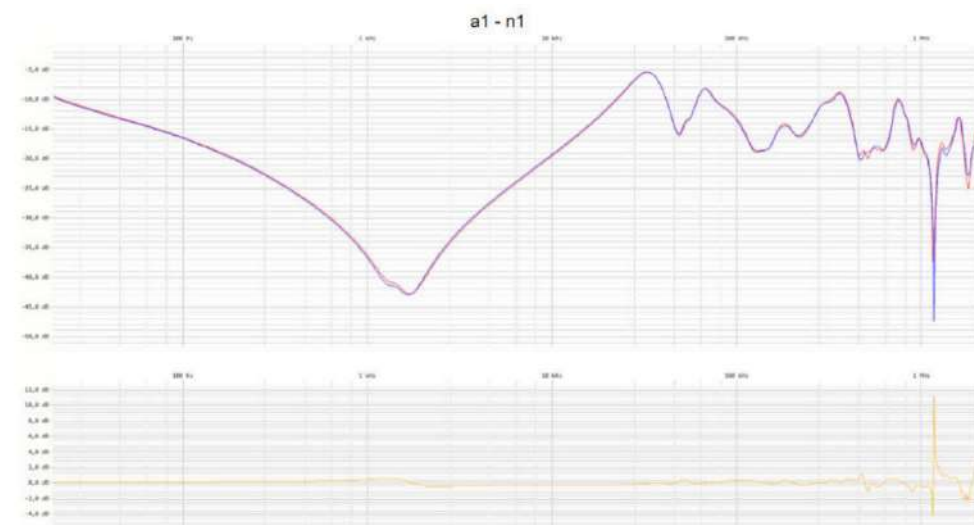


DL/T911-2004

RLF	2,31
RMF	1,21
RHF	2,18
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	0,89
Assessment	Normal winding



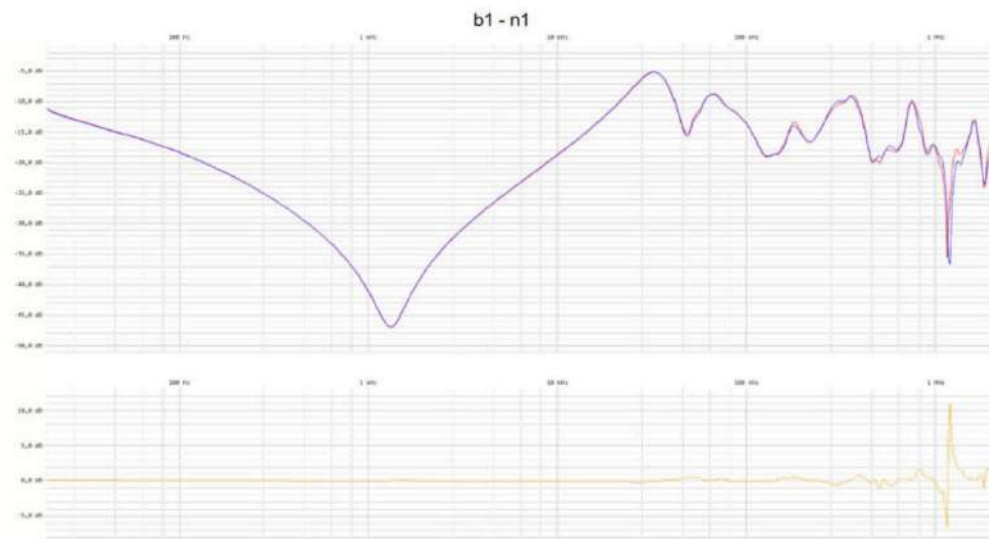
DL/T911-2004

RLF	3,26
RMF	2,25
RHF	2,05
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	0,37
Assessment	Normal winding

Gambar 3. 27 Grafik SFRA C-A & a1-n1

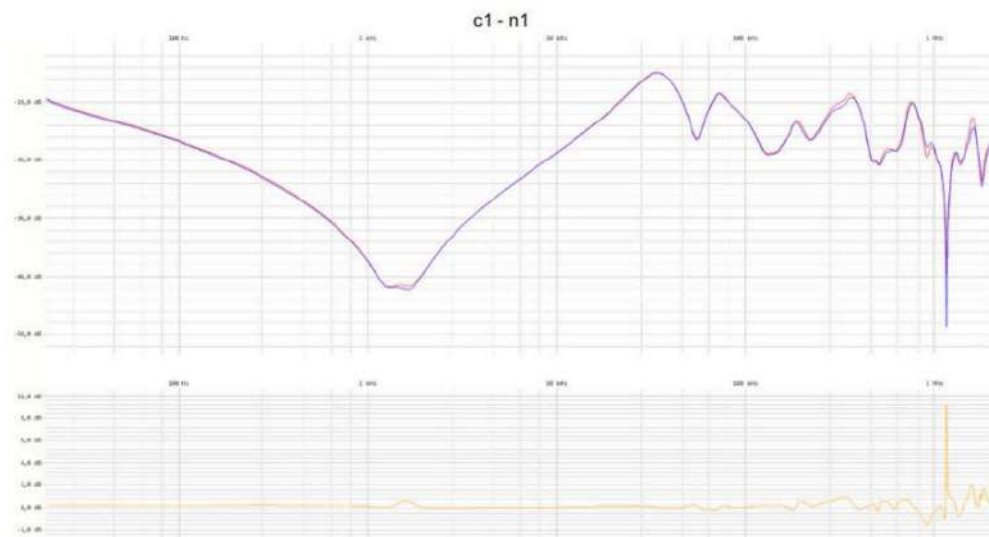


DL/T911-2004

RLF	3,33
RMF	2,21
RHF	1,84
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	0,39
Assessment	Normal winding



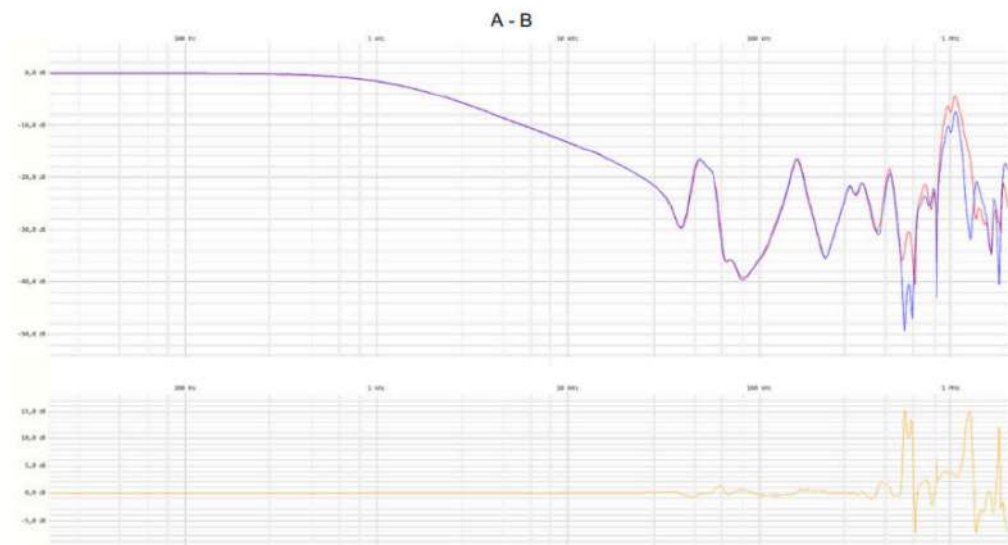
DL/T911-2004

RLF	3,82
RMF	2,57
RHF	1,61
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	0,42
Assessment	Normal winding

Gambar 3. 28 Grafik SFRA b1-n1 & c1-n1

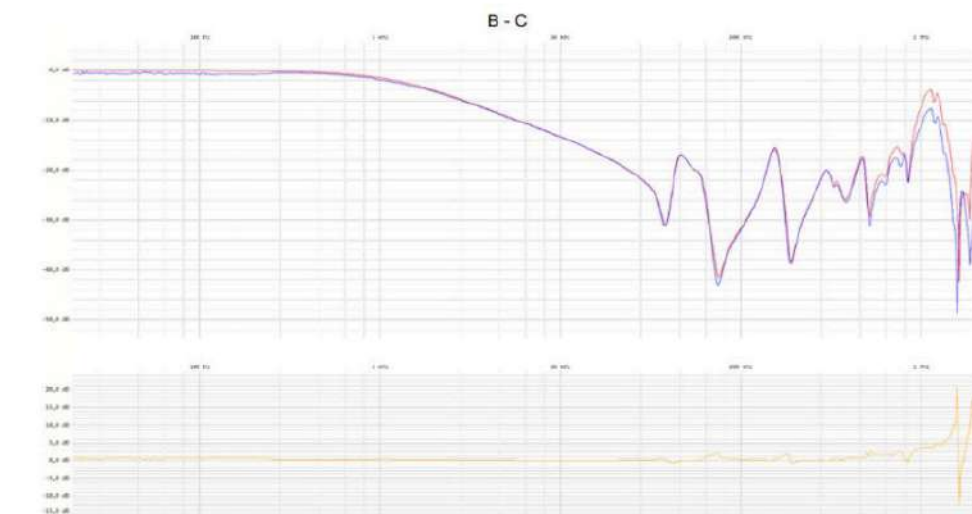


DL/T911-2004

RLF	3,21
RMF	0,96
RHF	1,13
Assessment	Slight deformation

NCEPRI

E	0,7
Assessment	Normal winding



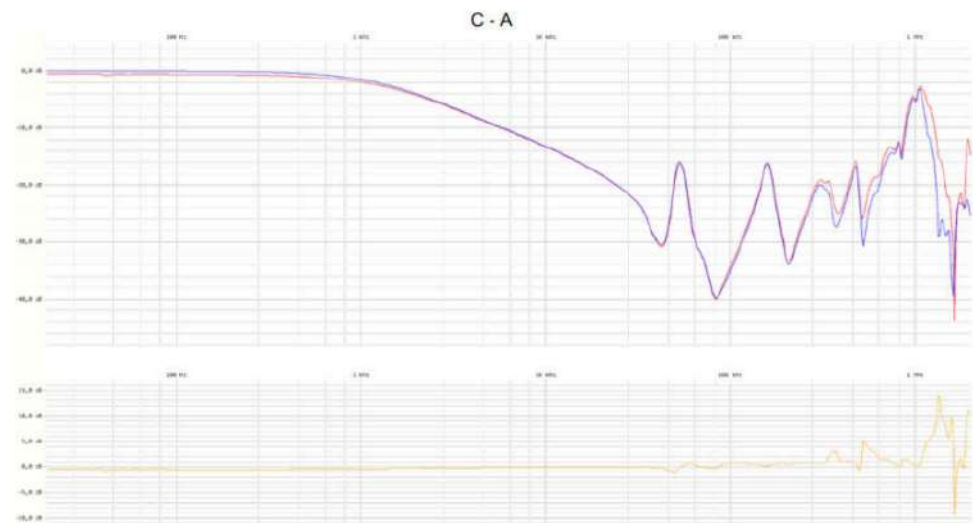
DL/T911-2004

RLF	3,03
RMF	1,88
RHF	1,79
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	0,69
Assessment	Normal winding

Gambar 3. 29 Grafik SFRA A-B & B-C

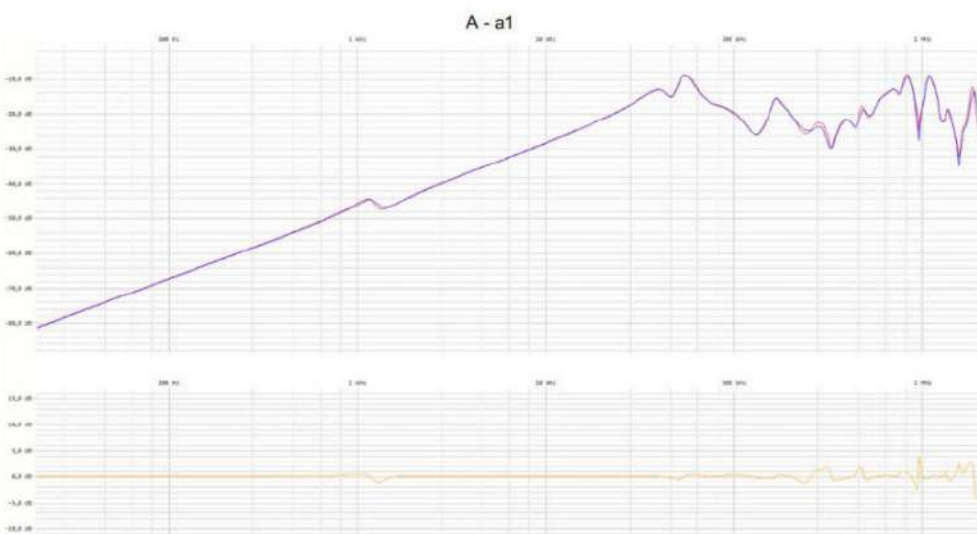


DL/T911-2004

RLF	3,13
RMF	1,37
RHF	2,14
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	1,15
Assessment	Normal winding



DL/T911-2004

RLF	3,58
RMF	1,57
RHF	1,47
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	NaN
Assessment	Unknown

Gambar 3. 30 Grafik SFRA A-B & B-

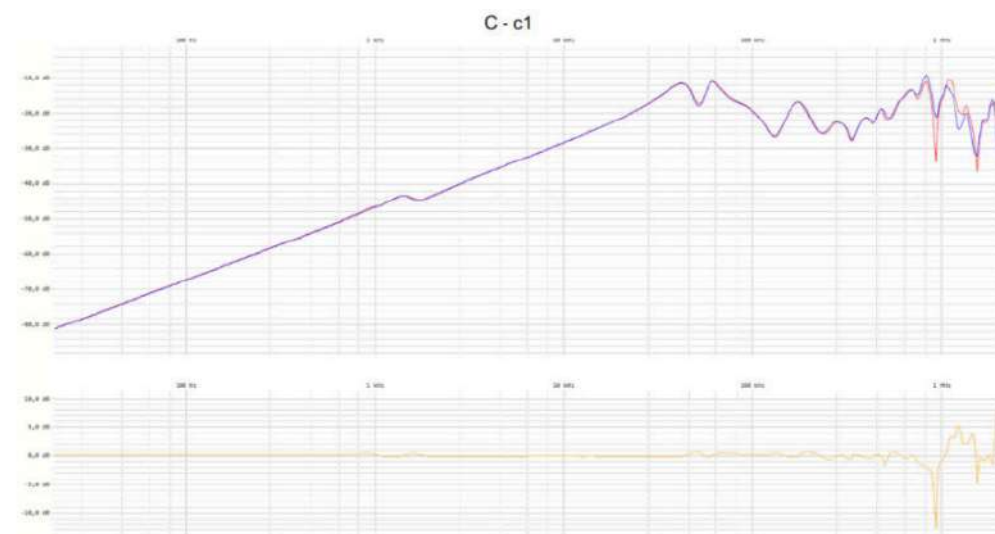


DL/T911-2004

RLF	3,1
RMF	1,88
RHF	1,54
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	NaN
Assessment	Unknown



DL/T911-2004

RLF	3,21
RMF	1,85
RHF	1
Assessment	Normal winding

NCEPRI

E	NaN
Assessment	Unknown

Gambar 3. 31 Grafik SFRA B-b1 & C-c1

8. Rekomendasi Berdasarkan Hasil Electrical assessment

Hasil electrical assessment secara keseluruhan 1B menunjukkan masih masuk dalam acceptance standard dan dalam kondisi normal. Namun perlu dilakukan *electrical assessment* kembali pada Unit Auxilliary Transformer pada overhaul yang akan datang, untuk mengetahui trending hasil electrical assessment. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- Hasil keseluruhan electrical assessment UAT pada saat ini masih masuk standar (*accepted*) sehingga peralatan tersebut dalam kondisi handal.
- Parameter operasi UAT (temperature winding, temperature oil) dalam kondisi normal.
- Tidak terjadi electrical fault internal maupun eksternal pada saat operasi hingga inspeksi kedepannya.
- *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* 1B berada dalam kondisi baik dan layak untuk beroperasi.

9. Dokumentasi Electrical Assesment



Tabel 3. 16 Dokumentasi Electrical Assesment

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil *Electrical Assessment* terhadap *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* 1B di PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Insulation Resistance (IR)* dan *Polarization Index (PI)* menunjukkan nilai di atas standar minimum ($IR > 100 \text{ M}\Omega$ dan $PI \text{ (fair) } 1.25\text{--}2.0$), yang menandakan kondisi isolasi masih baik dan tidak terdapat kontaminasi kelembaban atau kerusakan antar fasa maupun terhadap ground.
2. *Winding Resistance* menunjukkan nilai deviasi antar fasa masih dalam batas toleransi ($< 5\%$), baik pada sisi HV maupun LV, menunjukkan tidak terdapat koneksi longgar atau kerusakan belitan.
3. *Dissipation Factor* menunjukkan nilai $< 0.5\%$, mengindikasikan kondisi sistem isolasi dalam keadaan sangat baik tanpa adanya degradasi signifikan.
4. *Excitation Current* menghasilkan pola eksitasi *High-Low-High (HLH)*, menandakan kondisi inti magnetik dan *tap changer* tidak mengalami abnormalitas.
5. *Turn to Turn Ratio* menunjukkan rasio dengan deviasi $< 0,5\%$ dari data nameplate menunjukkan integritas belitan primer dan sekunder dalam kondisi baik.
6. *Sweep Frequency Response Analysis* atau SFRA menunjukkan hasil normal winding, yang berarti kondisi mekanik belitan masih normal dan belum mengalami distorsi.
7. *Unit Auxiliary Transformer (UAT)* 1B berada dalam kondisi baik dan layak untuk beroperasi.

4.2 Saran

Terdapat beberapa saran dari penulis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain sebagai berikut:



1. Aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sudah diterapkan secara konsisten sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Hal ini mencakup penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara tepat, penghapusan kebiasaan kerja yang tidak sesuai prosedur, peningkatan rasa tanggung jawab terhadap keselamatan serta mutu hasil kerja, dan penumbuhan kesadaran diri akan pentingnya penerapan prinsip-prinsip K3 dalam setiap kegiatan operasional.
2. Peserta Magang disarankan untuk lebih aktif bertanya kepada pembimbing maupun teknisi di perusahaan, agar dapat memperluas pemahaman mengenai proses kerja dan tanggung jawab yang dilaksanakan, sehingga kegiatan praktik dapat memberikan manfaat yang maksimal.
3. Kedisiplinan kerja perlu terus ditingkatkan guna mengoptimalkan hasil kerja serta membentuk budaya kerja yang profesional, produktif, dan berintegritas di lingkungan perusahaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kusuma, R. A., Prayogo, J. A., & Mufit, C. (2023). Analisis Perawatan Berkala Trafo Distribusi 800 kVA pada Rumah Sakit X Kota Tangerang. *Elektrika*, 15(1), 45. <https://doi.org/10.26623/elektrika.v15i1.6478>
- Mustafa, F., & Ihsan, M. (2017). *The Through Fault Current effect of 150 / 20 kV Transformer to Its Insulation Resistance and Tan Delta test in PT . PLN (Persero) TJBB APP Durikosambi*. 193–197.
- IEEE Std C57.152. (2013). IEEE Guide for Diagnostic Field Testing of Fluid-Filled Power
- NCEPRI, & DL/T911-2004. (2006). Survey of frequency response analysis on winding deformation of transformers. *Gaodianya Jishu/High Voltage Engineering*, 32(5), 37–41.
- Siburian Jhonson. (2019). Karakteristik Transformator. *Jurnal Teknologi Energi Uda*, VIII(1), 21–28.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Buku Pedoman Trafo Tenaga Final. Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253.
- Daru, MF 2023, *Laporan praktik kerja lapangan PLTU Paiton Unit 1-2: proses produksi listrik dan sistem pembangkit*, Laporan PKL, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- PJB Paiton 2018, *Laporan kerja praktek PT PJB UP Paiton Unit 1 dan 2: siklus PLTU dan alur proses produksi*, Laporan Kerja Praktek, repository akademik Indonesia.
- Sarah 2020, *Evaluasi degradasi minyak pada Unit Auxiliary Transformer (UAT) 2A di PLTU Paiton Unit 1-2*, Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sari, N 2023, *Analisis pengaruh loading terhadap hasil DGA pada UAT 2A PLTU Paiton Unit 1 dan 2*, *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, vol. 12, no. 2.
- Suryana, D 2024, *Pengujian Tahanan Isolasi Dan Turns Test Ratio (TTR) Pada Transformator Distribusi Terkait Operasi PLTU*, *Power Electronics and Electrical Systems (PELS)*, vol. 6, no. 1.
- WTP Team 2025, *Diagram alur proses PLTU Paiton Unit 1-2: siklus pembakaran, pulverizer dan boiler*, Dokumen teknis operasi, PT PJB Paiton.



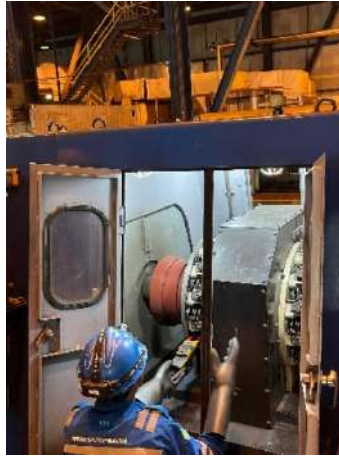
Katolik, P., Sorong, P., & Mesin, J. T. (2018). ANALISIS ENERGI PADA PERENCANAAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP (PLTU) DENGAN CYCLE TEMPO MARLON HETHARIA YOLANDA J. LEWERISSA (Vol. 3, Issue 1).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi



Pengukuran tegangan
baterai



Pengukuran arus brush
gear generator



Disconnect motor



Penggantian kabel motor
sootblower



Pemeliharaan aki
generator set



Pemeriksaan suhu motor



Pengukuran *insulation*
resistance



Troubleshooting indikasi
ground fault pada battery
charger 125 V



Thermovision brush gear
generator



Pengambilan sampel minyak



Pengujian water content pada oil



Pengujian BDV



Electrical Assesment *Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B*



Unit Auxiliary Transformer (UAT) 1B